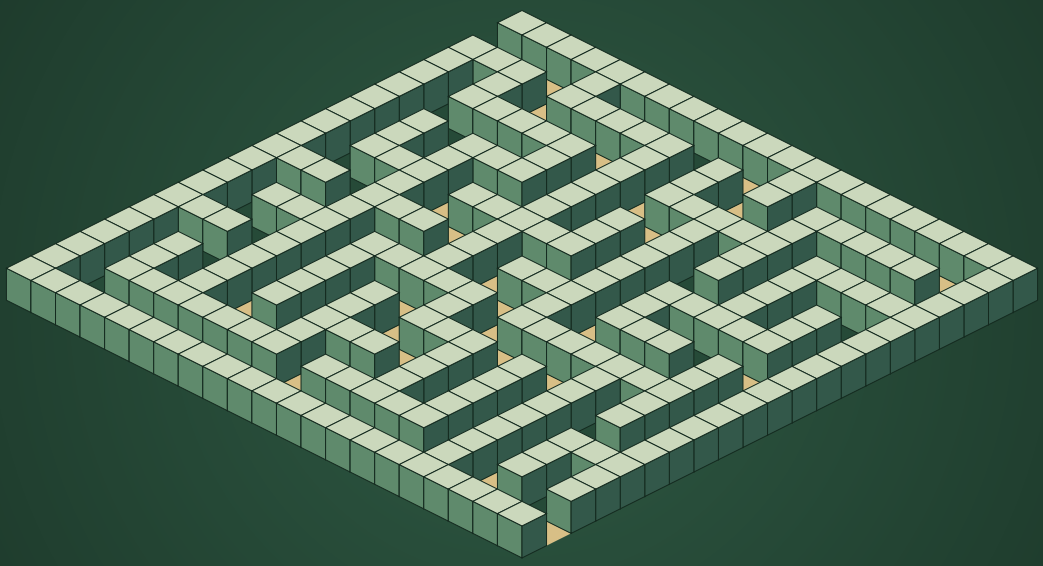
ESSAI DE VULGARISATION

# LE MANUEL *de la* LUCIDITÉ

*Apprendre à penser par soi-même*



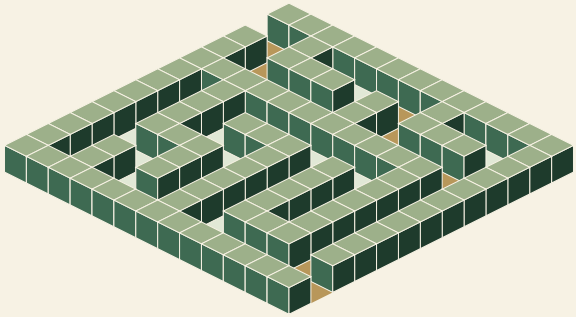
DÉDALE

Collection Exploration intellectuelle

DÉDALE

# LE MANUEL DE LA LUCIDITÉ

*Apprendre à penser par soi-même*



Collection Exploration intellectuelle

# Sommaire

**Le labyrinthe invisible . . . . . 4**

**Partie I — Comprendre son propre esprit . . . . . 6**

Chapitre 1 — Le cerveau n’est pas une fenêtre transparente . . . . . 7

Chapitre 2 — Les douze biais cognitifs . . . . . 11

**Partie II — Démasquer les faux raisonnements . . . . . 21**

Chapitre 3 — Les pièges de la logique . . . . . 22

Chapitre 4 — Reconnaître les manipulations . . . . . 28

**Partie III — Apprendre à examiner le monde . . . . . 34**

Chapitre 5 — La différence entre savoir et croire . . . . . 35

Chapitre 6 — Évaluer une information . . . . . 40

**Partie IV — Construire sa propre pensée . . . . . 44**

Chapitre 7 — Apprendre à raisonner . . . . . 45

Chapitre 8 — L’art de changer d’avis . . . . . 49

**Partie V — Devenir intellectuellement autonome . . . . . 53**

Chapitre 9 — Développer son esprit critique au quotidien . . . . . 54

Chapitre 10 — Construire une culture intellectuelle . . . . . 57

**Sortir du labyrinthe ? . . . . . 59**

**Annexes pratiques . . . . . 61**

**Bibliographie et ressources . . . . . 66**

INTRODUCTION

# Le labyrinthe invisible

*Avant de chercher la sortie, il faut comprendre l'architecture.*

La légende raconte que le roi Minos, en Crète, commanda à l'architecte Dédale une prison dont nul ne pourrait s'échapper : un labyrinthe si savamment conçu que son propre constructeur ne put en sortir par les couloirs. Il lui fallut changer de plan, et prendre de la hauteur.

Un autre fil traverse le mythe, au sens propre : celui qu'Ariane tend à Thésée pour qu'il puisse, une fois le Minotaure affronté, retrouver son chemin. Ce fil ne dit pas où se trouve la vérité. Il permet seulement de revenir sur ses pas, de marquer ce que l'on a déjà exploré, de ne pas tourner en rond sans le savoir. C'est exactement ce que ce livre prétend vous offrir : non pas une carte, mais un fil.

Le labyrinthe dont il est question ici n'a ni murs ni couloirs. Il se compose de croyances héritées, d'habitudes de pensée, d'informations qui se contredisent, d'émotions qui orientent nos conclusions avant même que nous les ayons formulées. Le plus troublant est que nous n'avons pas conscience d'y évoluer. De l'intérieur, chaque couloir ressemble à une ligne droite.

> *On ne sort pas d'un labyrinthe en marchant plus vite. On en sort en apprenant à reconnaître les murs.*

## Nous pensons être libres. Le sommes-nous autant ?

Presque personne ne se perçoit comme un penseur biaisé. Nos opinions nous paraissent le résultat d'un examen honnête : nous avons réfléchi, comparé, pesé. Or la psychologie cognitive décrit, depuis plus d'un demi-siècle, une réalité plus nuancée. Nos jugements reposent sur des raccourcis mentaux, économiques et souvent efficaces, qui nous trompent parfois de façon prévisible. Daniel Kahneman et Amos Tversky ont montré dès les années 1970 que ces erreurs sont *systématiques*, et non aléatoires. La nuance est capitale : une erreur aléatoire se compense avec le temps ; une erreur systématique pousse toujours dans la même direction.

À cela s'ajoutent notre éducation, notre milieu, nos émotions du moment, la manière dont une question nous est posée, le nombre de personnes qui nous entourent et pensent comme nous. Tous façonnent notre jugement sans nous prévenir.

**UNE EXPÉRIENCE DE PENSÉE POUR COMMENCER**

Choisissez une conviction à laquelle vous tenez : sur la politique, l'école, l'alimentation, l'argent, une personne, un choix de vie. Puis posez-vous trois questions. **D'où me vient-elle ?** (De qui l'ai-je apprise, dans quelles circonstances ?) **Qu'ai-je fait pour la vérifier ? Quelle observation me ferait changer d'avis ?**

Si vous ne trouvez aucune réponse à la dernière question, cela ne prouve pas que votre conviction est fausse. Cela indique seulement qu'elle fonctionne davantage comme une appartenance que comme une hypothèse, et qu'elle mérite un examen.

## Ce que ce livre n'est pas, et ce qu'il propose

Ce livre n'est pas un manuel pour gagner des disputes. Brandir des noms de biais pour disqualifier un interlocuteur est une manière élégante d'éviter de penser. Il ne vous promet pas non plus l'objectivité : ce serait une illusion, et la première chose que vous y apprendrez est précisément pourquoi. Les mécanismes décrits ici s'appliquent aussi à son auteur : examinez chaque affirmation de cet ouvrage avec les outils qu'il présente.

Son ambition est plus modeste et plus utile : vous apprendre à **reconnaître les limites de votre propre pensée**, puis vous donner des outils pour travailler avec elles. Dix chapitres, répartis en cinq parties, vous conduiront de la compréhension de votre propre esprit à la construction d'une pratique quotidienne. Vous y trouverez douze biais cognitifs, douze sophismes, une méthode en six questions pour examiner une affirmation, des exercices corrigés et des fiches à imprimer. Chaque chapitre peut se lire seul.

**TROIS NIVEAUX DE CERTITUDE**

Les sciences de l'esprit ne sont pas toutes aussi solides. Pour vous aider à doser votre confiance, les affirmations importantes de ce livre sont accompagnées d'un repère :

ÉTABLI Résultat solidement documenté, observé par plusieurs équipes et par plusieurs méthodes.

DÉBATTU Phénomène réel ou plausible, dont l'ampleur ou l'interprétation fait l'objet de controverses.

MODÈLE Cadre théorique utile pour penser, mais qui reste une construction.

INTERPRÉTATION Lecture philosophique, qui engage des choix de valeurs plus que des mesures.

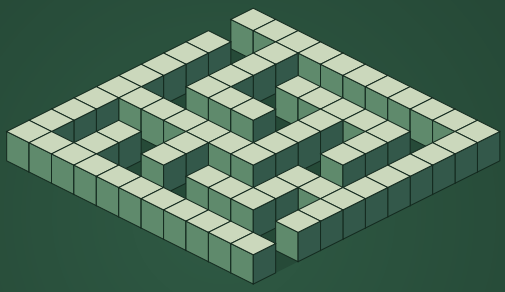
Prenez le fil. Il ne vous mènera pas hors du labyrinthe en un tour de main. Mais vous saurez, à chaque embranchement, si vous êtes en train de choisir ou de suivre une pente.

PARTIE I

# Comprendre son propre esprit

*Avant d’examiner le monde, examiner l’instrument qui l’examine.*

Chapitre 1 — Le cerveau n’est pas une fenêtre transparente
Chapitre 2 — Les douze biais cognitifs



CHAPITRE 1

# Le cerveau n’est pas une fenêtre transparente

*Voir n’est pas enregistrer. Percevoir, c’est déjà interpréter.*

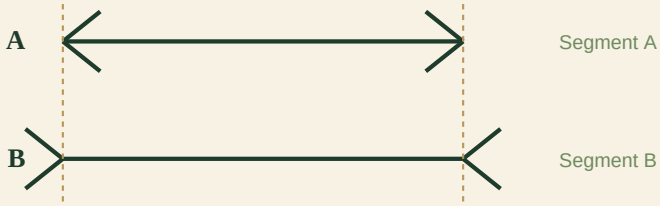
## L’illusion de la transparence

Nous avons le sentiment de voir le monde tel qu’il est. Les yeux se posent sur une scène, le cerveau la reçoit, nous la connaissons. Cette impression est puissante, et trompeuse. Ce que nous appelons « voir » est le résultat d’un travail considérable, presque entièrement inconscient, qui transforme des signaux ambigus en une représentation cohérente.

En février 2015, la photographie d’une robe a divisé Internet : certains y voyaient une robe bleue et noire, d’autres une robe blanche et dorée. Personne ne mentait. Selon l’explication la plus soutenue par les chercheurs, le cerveau corrige automatiquement les couleurs en fonction de l’éclairage qu’il suppose ; sur cette image, ambiguë, des cerveaux différents font des suppositions différentes, et produisent des couleurs différentes. ÉTABLI Le point essentiel est ailleurs : chacun était certain de ce qu’il voyait.

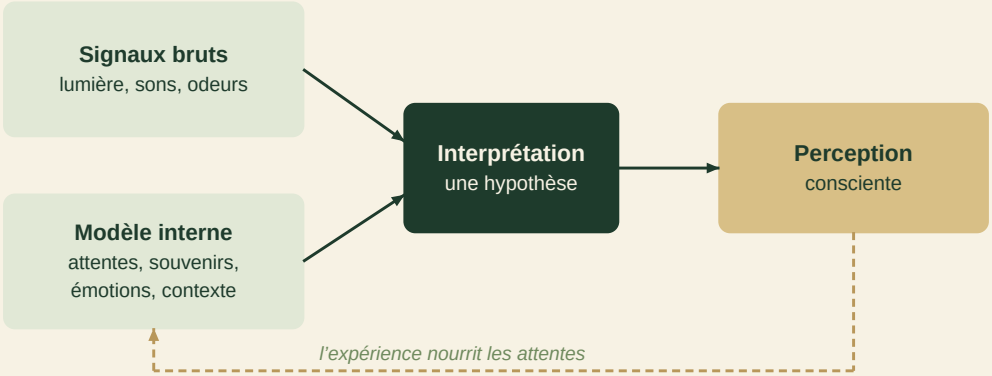
## Percevoir, c’est faire une hypothèse

Les illusions d’optique en sont la démonstration la plus simple. Dans l’illusion de Müller-Lyer, deux segments de même longueur paraissent inégaux selon l’orientation des petites flèches à leurs extrémités. Mesurez-les : ils sont égaux. Regardez à nouveau : l’illusion persiste. Savoir ne suffit pas à corriger ce que l’on perçoit, et cette leçon vaut bien au-delà des images.




*L'illusion de Müller-Lyer : les segments A et B ont exactement la même longueur, comme le montrent les repères pointillés.*

Une famille de modèles, dite du *traitement prédictif*, propose de décrire le cerveau comme une machine à faire des prédictions : il anticipe ce qu'il va percevoir, puis corrige l'anticipation lorsque les signaux la contredisent. MODÈLE Inspiré des idées de Hermann von Helmholtz sur l'« inférence inconsciente », ce cadre fait débat ; retenons-en l'intuition principale, bien étayée : **nos attentes participent à ce que nous percevons**.




*Perception : un va-et-vient entre signaux et attentes. Schéma simplifié, à titre pédagogique.*

## Ce que nous ne voyons pas

En 1999, Daniel Simons et Christopher Chabris ont demandé à des participants de compter les passes d'une équipe en maillots blancs dans une courte vidéo. Pendant ce temps, une personne déguisée en gorille traversait lentement la scène. Environ la moitié des participants ne l'a pas remarquée. ÉTABLI L'attention est limitée : concentrée sur une tâche, elle laisse hors champ des éléments visibles.

La mémoire fonctionne de la même manière. Elle n'enregistre pas, elle *reconstruit*. En 1974, Elizabeth Loftus et John Palmer ont montré à des participants des films d'accidents de voiture, puis leur ont demandé d'estimer la vitesse des véhicules. Lorsque la question employait le verbe « s'écraser » plutôt que « se heurter », les estimations étaient plus

élevées ; une semaine plus tard, ces participants étaient aussi plus nombreux à se souvenir de bris de verre qui n'existaient pas. ÉTABLI

## Ce que nous attendons, nous le ressentons

Les attentes ne modifient pas seulement ce que nous croyons voir : elles colorent l'expérience elle-même. Dans une étude souvent citée, des chercheurs ont fait goûter le même vin à des participants en leur indiquant des prix différents. Le vin présenté comme plus cher était jugé plus agréable, et l'imagerie cérébrale suggérait que l'effet portait sur l'expérience, pas seulement sur le discours. DÉBATTU Ce résultat est à lire avec prudence, mais il illustre une idée solide : le contexte n'est jamais neutre.

## Deux vitesses de pensée

Pour décrire ces mécanismes, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux avec Amos Tversky, a popularisé une distinction commode entre deux modes de pensée. MODÈLE

| | Système 1 | Système 2 |
|---|---|---|
| **Vitesse** | Rapide, automatique | Lent, délibéré |
| **Effort** | Presque nul | Coûteux, fatigant |
| **Fonctionnement** | Associations, reconnaissance, intuition | Calcul, comparaison, vérification |
| **Force** | Efficace dans les situations familières | Capable d'examiner et de corriger |
| **Faiblesse** | Répond vite, même quand il se trompe | Paresseux : n'intervient pas toujours |

Kahneman précise que ces « systèmes » sont des personnages commodes, non des organes. À retenir est pratique : **une partie de nos réponses nous vient avant que nous ayons réfléchi, et nous la prenons facilement pour le fruit d'une réflexion**.

> **LE TEST DE LA BATTE ET DE LA BALLE**
>
> Une batte et une balle coûtent 1,10 € au total. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ?

Une réponse vient immédiatement : 10 centimes. Vérifiez : si la balle coûte 0,10 €, la batte coûte 1,10 €, et le total atteint 1,20 €. La balle coûte **5 centimes** (0,05 € + 1,05 € = 1,10 €). Ce problème, issu des travaux de Shane Frederick, est célèbre parce qu'une proportion importante de personnes, donne d'abord la réponse intuitive. Le Système 1 a répondu ; le Système 2 n'a pas vérifié.

**À RETENIR**

• Percevoir est une interprétation ; nos attentes y participent, l'attention est limitée et la mémoire se reconstruit.

• La certitude d'un souvenir ne prouve pas son exactitude.

• Une partie de nos réponses arrive avant toute délibération : ralentir est un premier outil de lucidité.

CHAPITRE 2

# Les douze biais cognitifs

*Des raccourcis utiles, qui trompent toujours dans le même sens.*

Un biais cognitif est un écart systématique entre notre manière habituelle de juger et ce qu'un raisonnement rigoureux aurait produit. Il découle le plus souvent d'une *heuristique*, un raccourci mental qui économise du temps et de l'énergie. Ces raccourcis ne sont pas des défauts de fabrication : le psychologue Gerd Gigerenzer insiste, à juste titre, sur le fait qu'ils sont souvent efficaces dans les environnements où ils se sont développés. Ils deviennent problématiques lorsque la situation exige de la précision, ou lorsque quelqu'un peut exploiter nos penchants.

Les listes de biais se comptent par dizaines, voire par centaines selon les classements, et plusieurs se recoupent. Nous en retenons douze, qui couvrent une large part des situations quotidiennes. Pour les retenir, nous les avons regroupés en quatre familles : comment nous **sélectionnons** l'information, comment nous **jugeons**, comment nous **lisons le passé et nous évaluons**, comment nous **nous situons parmi les autres**.

| 1. Sélectionner<br>*Quelles informations je retiens ?* | 2. Juger<br>*Sur quoi j'appuie mon estimation ?* | 3. Lire le passé<br>*Comment j'interprète le passé, et ce que je vaux ?* | 4. Se situer<br>*Comment j'évalue ceux qui m'entourent ?* |
|---|---|---|---|
| **Confirmation** | **Ancrage** | **Dunning-Kruger** | **Autorité** |
| **Disponibilité** | **Halo** | **Survivant** | **Groupe** |
| **Négativité** | **Statu quo** | **Rétrospectif** | **Attribution** |

*Les douze biais, regroupés en quatre familles selon la question qu'ils faussent.*

**UN AVERTISSEMENT UTILE : L'ANGLE MORT DES BIAIS**

Connaître les biais ne protège pas automatiquement. Les chercheurs Emily Pronin, Daniel Lin et Lee Ross ont décrit en 2002 un « angle mort » : nous reconnaissons plus aisément les biais chez les autres que chez nous-mêmes. ÉTABLI Lisez donc les pages qui suivent en cherchant d'abord vos propres traces.

## Famille 1 — Comment nous sélectionnons l'information

### 01 Biais de confirmation — ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à rechercher, interpréter et retenir les informations qui confirment ce que l'on croit déjà, et à négliger celles qui le contredisent. |
| MÉCANISME | Tester une idée en cherchant des cas qui la confirment est naturel, et presque toujours insuffisant. En 1960, Peter Wason a présenté aux participants la suite 2-4-6 et leur a demandé de deviner la règle qui l'engendre en proposant d'autres suites. La plupart imaginaient « nombres pairs croissants », proposaient 8-10-12, recevaient « oui » et se déclaraient convaincus. La règle réelle était simplement : trois nombres croissants. Presque personne ne testait une suite que leur hypothèse aurait dû faire rejeter. |
| EXEMPLE | Vous soupçonnez un collègue de vous éviter. Chaque réunion où il ne vous regarde pas devient une preuve ; chaque sourire est oublié ou réinterprété (« il fait semblant »). |
| CONSÉQUENCE | Les convictions se renforcent sans avoir été mises à l'épreuve, et les débats deviennent des échanges de confirmations. Les environnements numériques de recommandation peuvent faciliter ce mécanisme, sans en être l'origine. |
| PRENDRE DU RECUL | Demandez-vous : *qu'observerais-je si j'avais tort ?* Cherchez activement un cas qui contredit. Demandez à quelqu'un de défendre la thèse inverse. |

## 02 Biais de disponibilité

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à juger la fréquence ou la probabilité d'un événement à la facilité avec laquelle des exemples nous viennent à l'esprit. |
| MÉCANISME | Décrite par Tversky et Kahneman en 1973, cette heuristique est souvent utile : ce qui est fréquent est généralement plus facile à se rappeler. Elle trompe lorsque la mémorabilité n'a plus rien à voir avec la fréquence : un événement spectaculaire, récent ou très médiatisé paraît plus courant qu'il ne l'est. |
| EXEMPLE | Après un reportage sur des cambriolages, Léa (personnage fictif) installe trois serrures, alors que son quartier est calme. Elle craint ce qui s'est vu à l'écran, et néglige des risques ordinaires, moins photogéniques. |
| CONSÉQUENCE | Nos peurs et nos priorités suivent l'actualité plus que les risques réels, ce qui peut orienter des décisions personnelles comme collectives. |
| PRENDRE DU RECUL | Cherchez une statistique de fréquence plutôt qu'un exemple. Demandez-vous : *si cet événement n'avait pas fait la une, y penserais-je ?* |

## 03 Biais de négativité

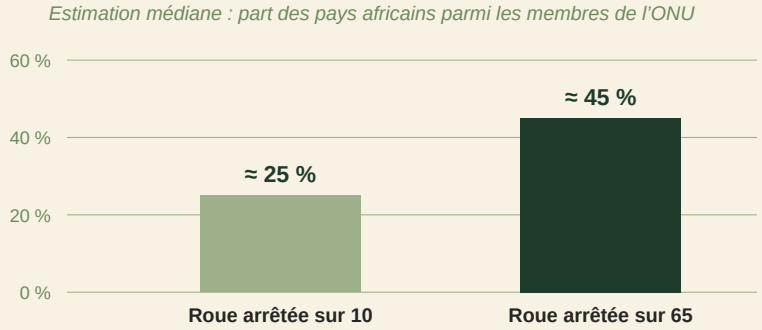
ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à accorder plus de poids aux informations, expériences et émotions négatives qu'aux positives, à intensité comparable. |
| MÉCANISME | En 2001, Roy Baumeister et ses collègues ont publié une vaste synthèse montrant que, dans des domaines très variés (relations, apprentissage, impressions, émotions), le négatif pèse en général plus lourd que le positif. L'hypothèse évolutionniste est souvent avancée (mieux vaut surestimer une menace que l'ignorer), mais elle reste une hypothèse. MODÈLE |
| EXEMPLE | Sur vingt retours positifs et une critique après une présentation, c'est la critique que l'on retient et que l'on rumine. |
| CONSÉQUENCE | Une vision du monde plus sombre que les données ne le justifient, une prudence excessive, une attention captée par les contenus anxiogènes. |
| PRENDRE DU RECUL | Tenez un petit relevé du bon et du mauvais. Cherchez les tendances longues plutôt que les épisodes. Demandez-vous si la même information, formulée positivement, changerait votre réaction. |

# Famille 2 — Comment nous jugeons

## 04 Biais d’ancrage — ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Influence excessive d’une première valeur, même arbitraire, sur les estimations qui suivent. |
| MÉCANISME | Dans une expérience de Tversky et Kahneman (1974), une roue de loterie truquée s’arrêtait sur 10 ou sur 65. Les participants estimaient ensuite le pourcentage de pays africains membres de l’ONU. Les médianes étaient d’environ 25 % pour ceux qui avaient vu 10, et d’environ 45 % pour ceux qui avaient vu 65. Un nombre manifestement sans rapport avait déplacé les réponses. |
| EXEMPLE | Dans une négociation salariale ou l’achat d’un véhicule d’occasion, le premier chiffre annoncé fixe un cadre autour duquel tout s’ajuste. |
| CONSÉQUENCE | Un ajustement insuffisant : nous partons de l’ancre et ne nous en éloignons pas assez. Prix, salaires, évaluations s’en trouvent déplacés. |
| PRENDRE DU RECUL | Formulez votre propre estimation *avant* d’entendre celle des autres. Cherchez plusieurs repères indépendants. Demandez-vous quel serait votre jugement si le premier chiffre avait été très différent. |




*Effet d’ancrage : un nombre arbitraire déplace les estimations (d’après Tversky et Kahneman, 1974).*

## 05 Effet de halo

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à laisser une impression globale ou un trait saillant colorer le jugement sur des qualités sans rapport. |
| MÉCANISME | Décrit par Edward Thorndike en 1920, l'effet a été précisé en 1977 par Richard Nisbett et Timothy Wilson : des participants qui voyaient un enseignant chaleureux le jugeaient aussi plus agréable dans son apparence et son accent, et pensaient, à tort, que c'était l'inverse qui s'était produit. |
| EXEMPLE | Un candidat à l'élocution brillante paraît aussi plus compétent techniquement, plus fiable, plus intelligent, alors que ces qualités peuvent être indépendantes. |
| CONSÉQUENCE | Recrutements, notations, choix de prestataires, votes : on attribue de nombreuses qualités à partir d'un seul indice. |
| PRENDRE DU RECUL | Évaluez chaque critère séparément avant de les additionner. Notez vos jugements dimension par dimension, sans laisser l'impression générale décider. |

## 06 Biais de statu quo

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Préférence pour la situation actuelle ou l'option par défaut, même quand une alternative serait meilleure ou équivalente. |
| MÉCANISME | En 1988, William Samuelson et Richard Zeckhauser ont montré que des participants choisissaient plus souvent une option lorsqu'elle était présentée comme la situation actuelle. Changer exige un effort et expose au regret ; ne rien faire paraît neutre. De même, des pays où le don d'organes est présumé affichent des taux de consentement nettement plus élevés que ceux où il faut l'exprimer (Johnson et Goldstein, 2003). |
| EXEMPLE | Conserver le même abonnement, la même banque, la même méthode de travail, simplement parce que changer demande de l'énergie. |
| CONSÉQUENCE | Immobilisme et occasions manquées. Les règles par défaut orientent aussi des millions de décisions, ce qui en fait un levier d'influence. |
| PRENDRE DU RECUL | Faites le test d'inversion : *si je n'étais pas déjà dans cette situation, la choisirais-je aujourd'hui ?* Si la réponse est non, l'inertie parle, pas la raison. |

# Famille 3 — Comment nous lisons le passé et nous évaluons

## 07 Effet Dunning-Kruger

DÉBATTU

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance, dans certains domaines, des personnes peu compétentes à surestimer leur performance, faute des connaissances qui permettraient de mesurer leurs lacunes. |
| MÉCANISME | L'article de Justin Kruger et David Dunning (1999) rapportait que les moins performants à des tests de logique, de grammaire ou d'humour s'estimaient bien au-dessus de leur niveau réel. Des travaux ultérieurs ont montré qu'une partie du motif pouvait s'expliquer par des effets statistiques (régression vers la moyenne, tendance générale à se croire au-dessus de la moyenne). L'idée d'une auto-évaluation imparfaite, surtout chez les débutants, tient ; la version caricaturale (« les incompétents sont les plus sûrs d'eux ») est abusive. |
| EXEMPLE | Après quelques vidéos sur la nutrition, la finance ou la géopolitique, on se sent prêt à contredire des spécialistes, parce qu'on ignore l'étendue de ce qu'on ne sait pas. |
| CONSÉQUENCE | Une assurance mal calibrée au début d'un apprentissage. À l'inverse, les experts sous-estiment parfois la difficulté qu'éprouvent les novices. |
| PRENDRE DU RECUL | Demandez-vous : *pourrais-je citer les meilleures objections à ma position ?* Confrontez vos estimations à des résultats (quiz, avis extérieurs). N'employez jamais ce nom comme une insulte. |

## 08 Biais du survivant

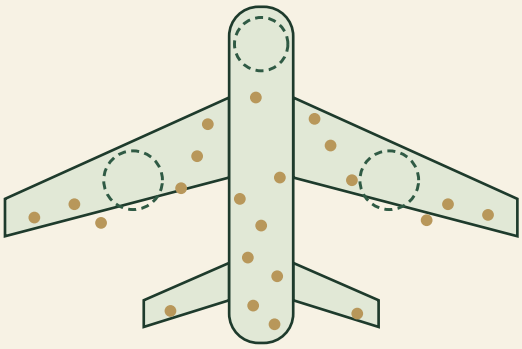
ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Erreur consistant à tirer des conclusions des seuls cas ayant « survécu » à un processus de sélection, en oubliant ceux qui ont disparu. |
| MÉCANISME | L'exemple classique est attribué au statisticien Abraham Wald pendant la Seconde Guerre mondiale : pour décider où renforcer le blindage des avions, on examinait les appareils revenus de mission. Selon le récit, Wald fit remarquer que les impacts visibles marquaient les zones qu'un avion peut subir tout en rentrant ; c'étaient les zones intactes qu'il fallait protéger. L'histoire est souvent embellie, mais la logique est solide. |

## 08 Biais du survivant

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| EXEMPLE | « Beaucoup de grands entrepreneurs ont arrêté leurs études, donc arrêter est une bonne stratégie. » On voit les réussites médiatisées, pas les milliers d'abandons sans suite. |
| CONSÉQUENCE | Des conseils de réussite biaisés et des conclusions erronées sur ce qui « marche ». |
| PRENDRE DU RECUL | Demandez : *où sont ceux qui ont tenté la même chose et échoué ?* Quel filtre fait que je vois ces cas-là et pas d'autres ? |



- Impacts relevés sur les avions revenus
- **Zones sans impact visible :** les avions touchés là ne revenaient pas, et ne figurent donc pas dans l'échantillon.

*Schéma de principe, non historique.*

*Biais du survivant : ce que l'on observe dépend de ce qui a survécu à la sélection.*

## 09 Biais rétrospectif

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Impression, une fois l'issue connue, qu'elle était prévisible et que nous l'avions pressentie. |
| MÉCANISME | En 1975, Baruch Fischhoff a demandé à des participants d'estimer la probabilité de différentes issues d'événements historiques. Ceux à qui l'on indiquait l'issue réelle la jugeaient plus probable, et sous-estimaient l'influence de cette information sur leur jugement. On le résume par : « je le savais ». |
| EXEMPLE | Après un match, une crise financière ou une rupture : « c'était évident ». Il suffisait pourtant, la veille, d'écouter les avis très partagés. |
| CONSÉQUENCE | On juge trop sévèrement les décisions passées en confondant mauvaise issue et mauvaise décision, et l'on apprend moins de ses erreurs en croyant ne jamais en avoir fait. |

| 09 | Biais rétrospectif | ÉTABLI |
|---|---|---|
| PRENDRE DU RECUL | Notez vos prévisions *avant*, avec un degré de confiance. Distinguez la décision (prise avec l'information disponible) du résultat (où le hasard compte). | |

## Famille 4 — Comment nous nous situons parmi les autres

| 10 | Biais d'autorité | ÉTABLI |
|---|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à accorder une valeur excessive à l'opinion ou à l'ordre d'une personne perçue comme faisant autorité, indépendamment de la qualité de son argument. | |
| MÉCANISME | Les expériences de Stanley Milgram (1963) en sont l'illustration la plus célèbre : sous la direction d'un expérimentateur en blouse, environ deux participants sur trois ont administré ce qu'ils croyaient être des chocs de plus en plus forts. Les interprétations ont été discutées (adhésion à la cause scientifique autant qu'obéissance), mais l'influence du statut est solide. Faire confiance à une cardiologue pour un diagnostic cardiaque n'est pas un biais ; c'en est un quand le titre remplace l'examen, ou quand l'autorité parle hors de son domaine. | |
| EXEMPLE | Un acteur en blouse blanche vante un complément alimentaire. Un influenceur parle de géopolitique avec l'assurance d'un expert. Un titre suffit à clore la discussion. | |
| CONSÉQUENCE | Des erreurs collectives et la difficulté de signaler celle d'un supérieur. Dans l'aviation ou la chirurgie, des formations visent précisément à permettre à chacun de contester une décision. | |
| PRENDRE DU RECUL | Séparez *qui parle* de *ce qui est dit*. Demandez : dans quel domaine cette personne est-elle experte ? Quelles preuves donne-t-elle ? Qu'en disent d'autres spécialistes indépendants ? | |

## 11 Biais de groupe

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à favoriser les membres de son propre groupe, à mieux les juger, et à voir les autres groupes comme plus homogènes et moins estimables. |
| MÉCANISME | Au début des années 1970, Henri Tajfel et ses collègues ont montré qu'il suffisait de répartir des participants en groupes sur des critères arbitraires, comme une préférence pour un peintre ou un tirage au sort, pour qu'ils favorisent leur groupe dans la répartition de récompenses. Appartenir, même artificiellement, biaise. |
| EXEMPLE | Une même faute est discutable quand elle vient de « notre » équipe, impardonnable chez l'adversaire. Dans un débat en ligne, les arguments du camp opposé sont suspects a priori. |
| CONSÉQUENCE | Polarisation, hostilité, et surtout évaluation des idées selon leur étiquette plutôt que leur contenu. |
| PRENDRE DU RECUL | Faites l'inversion des étiquettes : *et si la même phrase venait de l'autre camp ?* Cherchez la meilleure version des positions adverses, pas leur caricature. |

## 12 Erreur fondamentale d'attribution

ÉTABLI

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Tendance à expliquer le comportement d'autrui par ses traits personnels, en sous-estimant le poids de la situation, alors que nous expliquons le nôtre par les circonstances. |
| MÉCANISME | Dans l'étude d'Edward Jones et Victor Harris (1967), des participants lisaient un texte favorable ou hostile à Fidel Castro. Même informés que l'auteur avait reçu pour consigne de défendre cette position, ils lui attribuaient en partie les opinions exprimées. Lee Ross a baptisé le phénomène en 1977. Son ampleur varie selon les cultures. |
| EXEMPLE | Le conducteur qui me coupe la route est un imbécile. Quand c'est moi, c'est que j'étais pressé. |
| CONSÉQUENCE | Jugements sévères, conflits, stéréotypes. On corrige moins les situations (organisation, contraintes) que l'on n'accuse les personnes. |
| PRENDRE DU RECUL | Demandez-vous : *quelles circonstances pourraient expliquer cela ? que ferais-je à sa place ?* Cherchez l'explication la plus charitable avant de conclure sur le caractère. |

EXERCICE 1

## Reconnaître le biais

Pour chaque situation, indiquez le biais le plus probable parmi les douze étudiés (plusieurs peuvent jouer ; choisissez le principal et justifiez).

**A.** « Mon horoscope s'est trompé trois fois, mais le jour où il a vu juste, je l'ai noté. Il marche. »

**B.** Un site affiche un abonnement à 120 € « au lieu de 480 € » : 120 € paraît une affaire.

**C.** « Ce film allait être un flop, c'était évident. » (Dit après sa sortie.)

**D.** Un dermatologue connu parle de l'impact des antennes 5G sur la santé avec assurance ; vous le croyez.

**E.** Un forum de « jeunes millionnaires » conclut que la méthode X fonctionne : tous ses membres l'ont employée.

CORRIGÉ COMMENTÉ

**A. Biais de confirmation.** Les échecs sont oubliés, la réussite est retenue : l'hypothèse n'est jamais mise à l'épreuve. Une démarche honnête consisterait à noter *toutes* les prédictions et à compter.

**B. Biais d'ancrage.** Le chiffre de 480 € n'a aucune valeur informative ; il fixe un repère à partir duquel 120 € semble bas. On demande : combien vaut ce service, indépendamment de ce prix barré ?

**C. Biais rétrospectif.** La certitude apparaît après coup. Pour tester : avez-vous écrit votre prévision avant la sortie ?

**D. Biais d'autorité** (hors domaine). La dermatologie n'est pas la physique des ondes ni l'épidémiologie. Le titre ne se transfère pas d'un domaine à l'autre.

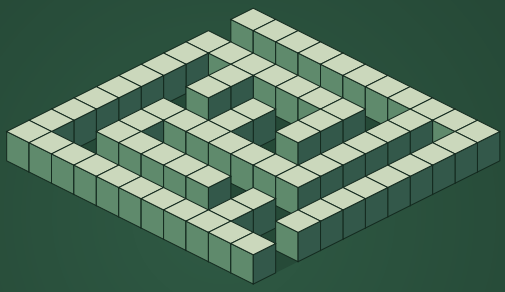
**E. Biais du survivant.** Le forum ne contient que ceux qui ont réussi ; il manque tous ceux qui ont employé la méthode X sans résultat. La conclusion est invalide, quelle que soit la sincérité des participants.

PARTIE II

# Démasquer les faux raisonnements

*Un argument peut séduire sans rien démontrer. Apprenons à voir la charpente sous la peinture.*

Chapitre 3 — Les pièges de la logique
Chapitre 4 — Reconnaître les manipulations



CHAPITRE 3

# Les pièges de la logique

*Un raisonnement peut sembler solide et ne rien démontrer.*

Un **sophisme** est un raisonnement qui a l'apparence de la validité sans en avoir la substance. Aristote en dressait déjà un premier catalogue dans ses *Réfutations sophistiques*. Les sophismes ne sont pas réservés aux démagogues : nous les commettons spontanément, parce qu'ils ressemblent à de vrais arguments et qu'ils soulagent. Il est plus confortable d'écarter un adversaire que de répondre à sa raison.

**DEUX RÈGLES AVANT DE COMMENCER**

**1. Un sophisme n'établit pas que la conclusion est fausse.** Il établit seulement que l'argument ne la soutient pas. Quelqu'un peut avoir raison pour de mauvaises raisons. Crier « sophisme ! » ne met donc pas fin à la discussion : cela déplace la question vers la preuve.

**2. Le contexte compte.** S'appuyer sur un expert, invoquer une tradition ou mentionner un caractère peut être légitime selon l'usage. Chaque fiche ci-dessous indique, quand c'est utile, où se situe la frontière.

Nous présentons douze sophismes, en trois familles : ceux qui **déforment le débat**, ceux qui **remplacent une raison par une pression**, et ceux qui **fragilisent la preuve**.

## Famille 1 — Déformer le débat

### 01 Homme de paille

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Déformer ou caricaturer la position de l'autre pour la réfuter plus facilement. |
| EXEMPLE | « Je pense qu'on pourrait alléger un peu les devoirs à la maison en primaire. — Donc tu veux que les enfants n'apprennent plus rien ? » |
| LE REPÉRER | Reformulez la position de l'autre en une phrase qu'il reconnaîtrait comme fidèle (« si je comprends bien, tu dis que… »). Si l'attaque vise une version que personne n'a défendue, c'est un homme de paille. |

## 02 Faux dilemme

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Présenter deux options comme les seules possibles alors qu'il en existe d'autres. |
| EXEMPLE | « Soit on interdit totalement les réseaux sociaux aux adolescents, soit on accepte qu'ils deviennent accros. » |
| LE REPÉRER | Devant un « soit… soit… », cherchez une troisième voie, une option intermédiaire, ou « les deux ». |
| NUANCE | Certaines situations sont réellement binaires : une lampe est allumée ou éteinte. |

## 03 Attaque contre la personne (*ad hominem*)

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Rejeter un argument en attaquant celui qui le présente plutôt que son contenu. |
| EXEMPLE | « Tu n'as jamais étudié l'économie, ton avis sur l'inflation ne vaut rien. » |
| LE REPÉRER | Demandez-vous si la réponse changerait si la même affirmation venait de quelqu'un d'autre. Ce que dit la personne se juge indépendamment de ce qu'elle est. |
| NUANCE | Des intérêts ou conflits d'intérêts peuvent légitimement inciter à vérifier de plus près ; ils ne réfutent rien à eux seuls. |

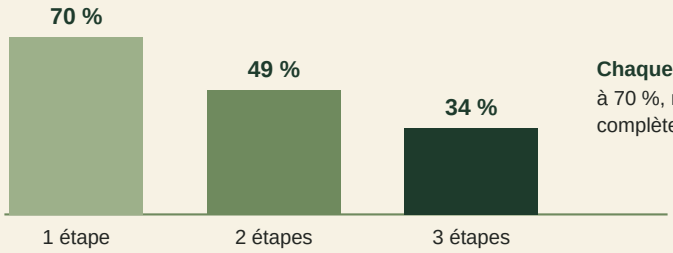
## 04 *Tu quoque* (« toi aussi »)

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Écarter une critique en soulignant que celui qui la formule ne s'y conforme pas lui-même. |
| EXEMPLE | « Tu me dis de manger moins de sucre, mais tu prends trois desserts ! » |
| LE REPÉRER | Isolez la critique du critique : est-elle fondée ? L'incohérence de quelqu'un peut entamer sa crédibilité morale, pas la vérité de son propos. |

# Famille 2 — Remplacer une raison par une pression

## 05 Pente glissante

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Prétendre qu'un premier pas, acceptable en soi, entraînera inévitablement une chaîne de conséquences de plus en plus graves, sans le démontrer. |
| EXEMPLE | « Si on autorise les téléphones en classe en fin de journée, bientôt ils s'en serviront tout le temps, et l'école ne servira plus à rien. » |
| LE REPÉRER | Examinez chaque maillon : quelle probabilité, quelle preuve ? Trois étapes plausibles à 70 % chacune ne produisent pas une certitude : 0,7 × 0,7 × 0,7 donne environ 34 %. |
| NUANCE | Il existe de véritables réactions en chaîne ; c'est à celui qui les affirme d'en apporter les raisons. |




*Probabilité d'une chaîne de trois étapes, chacune plausible à 70 % (calcul : 0,7 × 0,7 × 0,7).*

## 06 Appel à l'autorité

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Présenter l'opinion d'une personne ou d'une institution comme une preuve suffisante, au lieu de ses raisons. |
| EXEMPLE | « Un ancien astronaute l'a dit : ce complément alimentaire est efficace. » |
| LE REPÉRER | Trois questions : cette personne est-elle experte dans *ce* domaine précis ? Les spécialistes de ce domaine convergent-ils ? Ses arguments tiennent-ils indépendamment de son titre ? |
| NUANCE | S'appuyer sur un consensus d'experts compétents est rationnel. Est fallacieux le recours à une autorité hors de son domaine, ou pour interdire tout examen. |

| 07 | Appel à la popularité |
|---|---|
| DÉFINITION | Tenir une affirmation pour vraie, ou un choix pour bon, parce que beaucoup de gens y adhèrent. |
| EXEMPLE | « Des millions de personnes utilisent cette application : elle ne peut pas être dangereuse pour mes données. » |
| LE REPÉRER | Distinguez ce que beaucoup pensent de ce qui est démontré. Les gens ont-ils des raisons indépendantes, ou se copient-ils les uns les autres ? |
| NUANCE | Le nombre peut être un indice lorsque les avis sont indépendants et informés (c'est le principe d'une bonne enquête d'opinion). |

| 08 | Appel à la tradition |
|---|---|
| DÉFINITION | Défendre une pratique au seul motif qu'elle existe depuis longtemps. |
| EXEMPLE | « On a toujours fait comme ça dans cette entreprise ; inutile de changer. » |
| LE REPÉRER | Remplacez « depuis toujours » par « pour quelle raison ? ». L'ancienneté ne tranche ni dans un sens ni dans l'autre ; son symétrique, l'appel à la nouveauté (« c'est récent, donc meilleur »), est tout aussi creux. |
| NUANCE | Une tradition peut condenser un savoir accumulé ; elle mérite d'être comprise avant d'être écartée. |

## Famille 3 — Fragiliser la preuve

| 09 | Généralisation abusive |
|---|---|
| DÉFINITION | Tirer une règle générale d'un nombre trop faible ou trop particulier de cas. |
| EXEMPLE | « J'ai pris deux fois un taxi de cette compagnie, deux fois en retard : ils sont tous irresponsables. » |
| LE REPÉRER | Demandez : combien de cas, choisis comment, représentatifs de quoi ? Méfiez-vous de « toujours », « jamais », « tous », « personne ». |

## 10 Raisonnement circulaire

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Utiliser, parmi les prémisses, ce que la conclusion est censée démontrer. |
| EXEMPLE | « Ce journal est digne de confiance, car son éditorial l'affirme. » |
| LE REPÉRER | Reformulez l'argument en prémisses et conclusion. Si la conclusion réapparaît, sous d'autres mots, dans les prémisses, le raisonnement tourne en rond. |

## 11 Fausse causalité

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Conclure qu'un événement en cause un autre parce qu'ils sont simultanés ou successifs. |
| EXEMPLE | « J'ai pris ce sirop lundi ; mercredi, j'allais mieux. Le sirop marche. » (La plupart des toux guérissent d'elles-mêmes.) |
| LE REPÉRER | Cherchez les autres explications : évolution naturelle, facteur commun, hasard, causalité inverse (voir chapitre 4). Demandez : que se serait-il passé sans l'intervention ? |

## 12 Sélection de faits (*cherry picking*)

| | |
|---|---|
| DÉFINITION | Ne retenir que les données ou exemples qui servent la thèse, en écartant ceux qui la contredisent. |
| EXEMPLE | « Ce fonds a gagné 40 % en 2021. » (La publicité ne dit rien des quatre années suivantes.) |
| LE REPÉRER | Demandez : sur quelle période, quel ensemble, selon quel critère ? Qu'a-t-on laissé de côté ? Cherchez le tableau complet. |

**À RETENIR**

- Un sophisme est un défaut de lien entre raisons et conclusion, pas la preuve que la conclusion est fausse.
- Reformuler l'argument en prémisses et conclusion révèle la plupart des failles.

• Le bon réflexe est une question, jamais une étiquette : « sur quoi repose cette affirmation ? »

EXERCICE 2

## Identifier le sophisme

Nommez le sophisme principal de chaque énoncé, puis écrivez la question qui permettrait de vérifier si la conclusion pourrait malgré tout être vraie.

**A.** « Ne l'écoute pas : il a raté trois fois son permis, il ne peut pas parler de conduite. »

**B.** « Tout le monde dans ma classe achète cette marque. C'est forcément la meilleure. »

**C.** « Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. »

**D.** « Si on autorise le télétravail un jour par semaine, bientôt plus personne ne viendra au bureau et l'entreprise fermera. »

**E.** « Les cheveux de Marc ont repoussé depuis qu'il boit cette tisane : elle est efficace contre la calvitie. »

CORRIGÉ COMMENTÉ

**A. Ad hominem.** Les échecs au permis ne disent rien de la validité de ses remarques. Question : *ce qu'il dit sur la conduite est-il exact, indépendamment de son parcours ?*

**B. Appel à la popularité.** L'achat massif peut refléter la mode, la publicité ou l'imitation. Question : *quels critères objectifs (prix, durabilité, tests indépendants) distinguent cette marque ?*

**C. Faux dilemme.** Des positions intermédiaires, ou extérieures, existent. Question : *quelles autres attitudes sont possibles entre l'adhésion totale et l'opposition ?*

**D. Pente glissante.** La chaîne « un jour, puis tous les jours, puis la fermeture » n'est étayée par aucune donnée. Question : *que montrent les entreprises qui ont essayé, et quelle évolution intermédiaire peut-on observer ?*

**E. Fausse causalité.** Une succession temporelle n'établit pas un lien ; la pousse peut avoir d'autres causes. Question : *que se passe-t-il chez des personnes comparables qui ne boivent pas la tisane ?*

**À noter :** dans chaque cas, la conclusion pourrait être vraie. C'est la raison avancée qui est insuffisante, d'où la seconde partie de l'exercice.

CHAPITRE 4

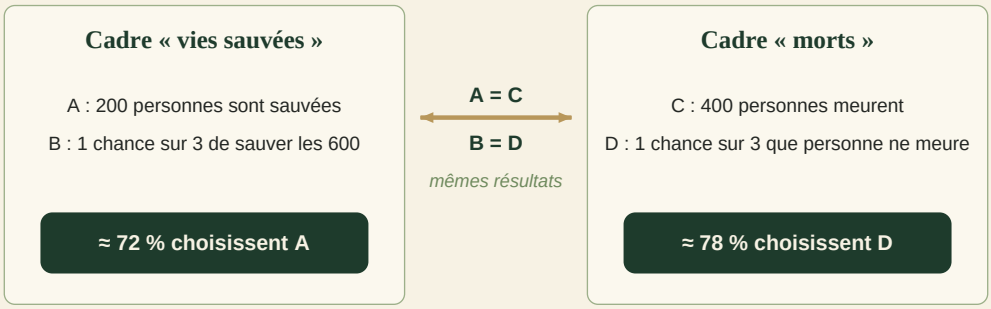
# Reconnaître les manipulations

*Convaincre n'est pas manipuler, mais la frontière se franchit souvent sans bruit.*

Persuader, c'est donner des raisons que l'on peut examiner. Manipuler, c'est obtenir l'adhésion en contournant l'examen. La question utile n'est donc pas toujours « cherche-t-on à me manipuler ? », dont la réponse dépend d'intentions invisibles, mais plutôt : **qu'est-ce qu'on me demande de ne pas examiner ?**

## Le cadrage : la même réalité, deux présentations

En 1981, Amos Tversky et Daniel Kahneman ont soumis à des participants un problème sanitaire fictif : une maladie menace 600 personnes. Dans la première version, le programme A sauvera 200 personnes ; le programme B offre une chance sur trois de sauver les 600 et deux chances sur trois de n'en sauver aucune. Environ sept personnes sur dix choisissaient A. Dans la seconde version, le programme C entraînera la mort de 400 personnes ; le programme D offre une chance sur trois que personne ne meure et deux sur trois que 600 personnes meurent. Cette fois, près de huit personnes sur dix choisissaient D. Or A et C sont rigoureusement identiques, comme B et D. ÉTABLI




*Le problème de la maladie (Tversky et Kahneman, 1981) : deux cadres, des options identiques, des choix opposés.*

Seul le cadre avait changé : « vies sauvées » contre « morts ». Dans la vie ordinaire, « 90 % de réussite » séduit davantage que « 10 % d'échec », et un aliment « à 3 % de matières grasses » paraît plus sain qu'un autre « contenant 3 g de graisses par portion ». Défense simple : **reformuler l'information dans le cadre opposé** et vérifier si votre réaction reste la même.

## L’émotion : un signal à décoder

Les émotions ne sont pas l’ennemie de la raison : elles nous alertent, nous mobilisent, nous aident à décider. Le problème surgit quand une émotion *tient lieu* d’argument : la peur (« et si cela arrivait à vos enfants ? »), l’indignation, la pitié, l’orgueil. Le psychologue Jonathan Haidt soutient que nos jugements moraux naissent d’abord d’intuitions rapides, que la raison vient ensuite justifier. MODÈLE Que l’on adhère ou non à ce modèle, il invite à une vigilance : une conviction qui arrive chargée d’émotion mérite d’être examinée *avant* d’être partagée.

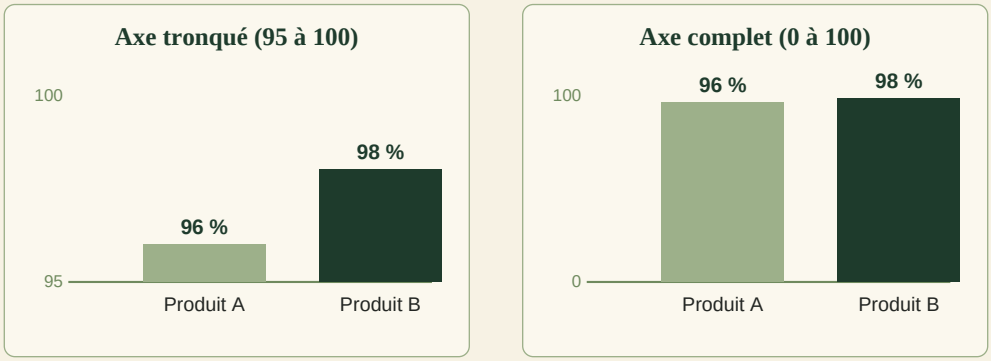
Un exercice simple consiste à **nommer** l’émotion ressentie en lisant un message, puis à se demander ce qu’elle m’apprend sur la réalité, et ce qu’elle m’apprend seulement sur ma réaction.

## Quelques ressorts de la rhétorique

| Technique | Comment elle opère | Contre-mesure |
|---|---|---|
| **Répétition** | Une affirmation entendue plusieurs fois paraît plus vraie : c’est l’effet de vérité illusoire, mis en évidence par Hasher et ses collègues en 1977. ÉTABLI | Se demander d’où vient la familiarité : l’ai-je déjà vérifiée ? |
| **Langage chargé** | Des mots choisis pour orienter (« plan de départ volontaire » pour des suppressions de postes). | Reformuler avec des termes neutres et comparer. |
| **Urgence artificielle** | « Plus que 2 articles ! » « Offre valable 10 minutes. » Le temps compte pour empêcher l’examen. | Sortir de la page, attendre 24 h : une bonne offre survit à un sommeil. |
| **Preuve sociale mise en scène** | Faux avis, compteurs de « personnes en train de regarder ». | Chercher des avis indépendants et la source des chiffres. |
| **Question piégeuse** | « Avez-vous cessé de tricher ? » : toute réponse admet une prémisse contestable. | Refuser la prémisse : contester la question avant d’y répondre. |

## La sélection des faits et des échelles

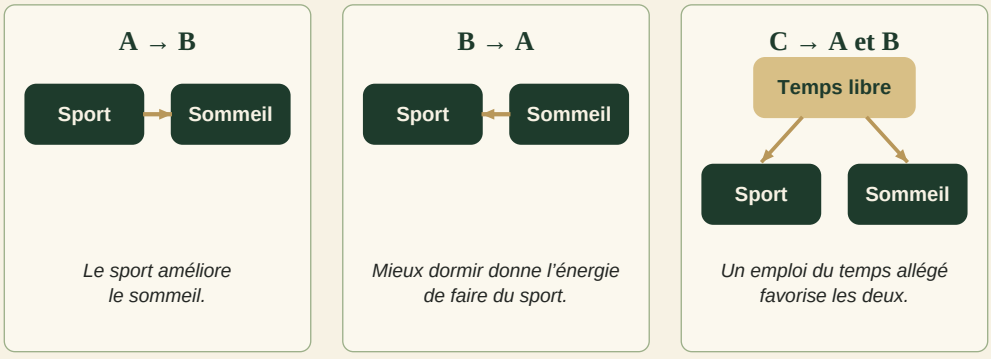
On peut tromper sans rien affirmer de faux : il suffit de choisir. Choisir la période (une hausse sur trois mois masque une baisse sur trois ans), l'exemple (le cas le plus frappant), l'angle (le titre dit une chose, le texte nuance), ou l'échelle d'un graphique. Un diagramme en barres dont l'axe commence à 95 au lieu de 0 transforme un écart de deux points en gouffre visuel. Il faut donc toujours regarder *l'axe*, *la période* et *ce qui est comparé à quoi*.




*Mêmes données (fictives), deux impressions : l'axe tronqué grossit un écart de deux points.*

## Corrélation et causalité

Deux phénomènes qui varient ensemble ne sont pas nécessairement liés par une relation de cause à effet. Ils peuvent l'être dans un sens, dans l'autre, par un troisième facteur, ou par pure coïncidence : le site de Tyler Vigen rassemble des corrélations statistiquement parfaites entre des séries sans aucun rapport, précisément pour l'illustrer. Le cas classique : les ventes de glaces et les noyades augmentent en même temps, car la chaleur augmente les deux.




*Trois explications possibles d'une même corrélation entre sport et sommeil. Illustration à visée pédagogique.*

Pour passer d'une corrélation à une relation causale, on cherche généralement plusieurs éléments : la cause précède l'effet, un mécanisme plausible existe, l'effet augmente avec la dose, les résultats se reproduisent, et surtout les expériences contrôlées (avec répartition aléatoire) confirment. L'épidémiologiste Austin Bradford Hill a proposé en 1965 un ensemble de critères de ce type.

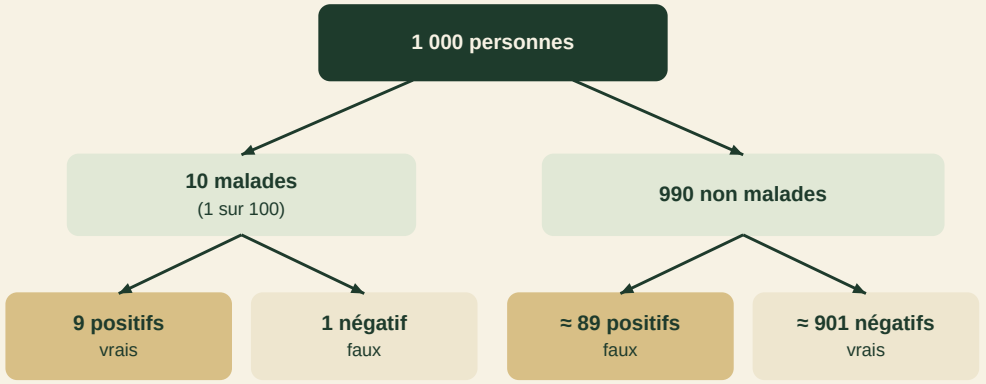
## Les chiffres qui font dire ce qu'on veut

Les nombres inspirent confiance et se prêtent pourtant à toutes les mises en scène. Quatre pièges reviennent sans cesse. **Le risque relatif sans le risque absolu** : « le risque double » peut signifier de 1 sur 10 000 à 2 sur 10 000. **La moyenne qui masque** : quelques revenus très élevés tirent la moyenne vers le haut, la médiane en est moins affectée. **L'absence de comparaison** : un nombre isolé impressionne presque toujours ; le statisticien Hans Rosling recommandait de toujours le rapporter à une référence. **Les proportions mal lues**, dont le test suivant donne un exemple fréquent.

### LE TEST POSITIF : ÊTES-VOUS VRAIMENT MALADE ?

Situation fictive. Une maladie touche 1 personne sur 100. Un test détecte 90 % des malades, mais donne un résultat positif à tort pour 9 % des personnes non malades. Vous passez le test : il est positif. Quelle est la probabilité que vous soyez malade ?

Beaucoup répondent « autour de 90 % ». Raisonnons sur 1 000 personnes. Environ **10** sont malades, dont 9 testées positives. Sur les **990** non malades, environ 89 sont testées positives à tort. Au total, 98 positifs, dont 9 seulement sont malades : environ **9 %**. Exprimer un problème en nombres de personnes (la démarche défendue par Gerd Gigerenzer) rend l'erreur beaucoup plus facile à éviter.




*Le test positif en nombres de personnes : la démarche des fréquences naturelles (situation fictive).*

## Dans les médias, les discussions, les réseaux

Ces mécanismes n'apparaissent pas partout de la même façon. Dans les **médias**, ils prennent la forme de titres cadrés, de chiffres sans base, de « selon une étude » sans nom d'étude. Dans les **discussions**, ce sont plutôt les attaques contre la personne, les faux dilemmes et la pression du groupe. Sur les **réseaux sociaux**, l'attention est la ressource rare : les contenus qui suscitent l'indignation circulent vite, les extraits sont séparés de leur contexte, et l'on partage souvent sans avoir lu (une analyse de 2016 sur des liens partagés sur Twitter estimait qu'une majorité n'avait jamais été ouverte, DÉBATTU résultat à manier avec prudence puisqu'il porte sur une plateforme et une période précises). Le premier réflexe utile tient en trois gestes : lire au-delà du titre, vérifier d'où vient l'information, attendre avant de partager.

**À RETENIR**

- Reformulez dans le cadre inverse avant de réagir. Nommez l'émotion avant de juger.
- Corrélation n'est pas causalité : cherchez trois autres explications avant d'en accepter une.
- Réclamez toujours la base d'un pourcentage et la comparaison d'un nombre.

EXERCICE 3

## Lire un titre qui promet

Fiction. Titre : « Un nouveau médicament réduit de 50 % le risque de crise cardiaque ! » L'étude (fictive) a suivi pendant cinq ans 2 000 personnes : 4 crises cardiaques dans le groupe traité (1 000 personnes), 8 dans le groupe témoin (1 000 personnes).

1. Le titre est-il exact ? 2. Quelle est la réduction du risque en valeur absolue ? 3. Combien de personnes faut-il traiter pour éviter une crise ? 4. Quelles questions poseriez-vous avant de vous faire une opinion ?

CORRIGÉ COMMENTÉ

**1.** Exact, mais incomplet. Le risque passe de 0,8 % (8 sur 1 000) à 0,4 % (4 sur 1 000) : c'est bien une réduction relative de 50 %.

**2.** En valeur absolue, la réduction est de 0,4 point de pourcentage.

**3.** Une personne sur 250 environ voit une crise évitée (1 divisé par 0,004) : il faut traiter 250 personnes pendant cinq ans pour éviter une crise.

**4.** Avec si peu d'événements (4 contre 8), le hasard peut expliquer l'écart : l'étude est-elle assez puissante, l'écart statistiquement fiable ? Quels effets indésirables ? Quelle tolérance ? Les groupes étaient-ils comparables, tirés au sort ? L'étude a-t-elle été répliquée ? Qui l'a financée ?

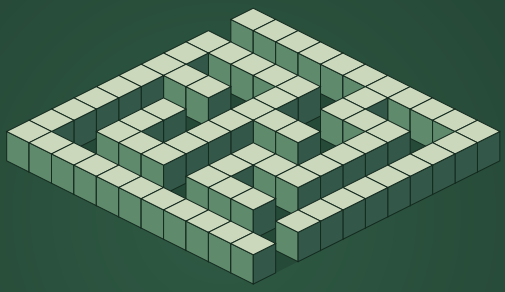
**Leçon :** un titre peut être exact et trompeur. L'exactitude d'un chiffre ne dit rien de ce qu'on a choisi de montrer.

PARTIE III

# Apprendre à examiner le monde

*Avant de juger une affirmation, savoir de quel type elle est, et ce qui pourrait la soutenir.*

Chapitre 5 — La différence entre savoir et croire
Chapitre 6 — Évaluer une information



CHAPITRE 5

# La différence entre savoir et croire

*Toutes les affirmations n'ont pas le même statut. Les distinguer est déjà une forme de liberté.*

## Fait, hypothèse, interprétation, opinion

Une grande partie des désaccords naît d'une confusion de registres : l'un parle d'un fait, l'autre répond par une opinion, et tous deux ont le sentiment de débattre. Quatre catégories suffisent à clarifier la plupart des situations. Pour les illustrer, prenons un exemple fictif : *dans la ville de Valmont, le taux de réussite au baccalauréat est passé de 78 % à 84 % en trois ans.*

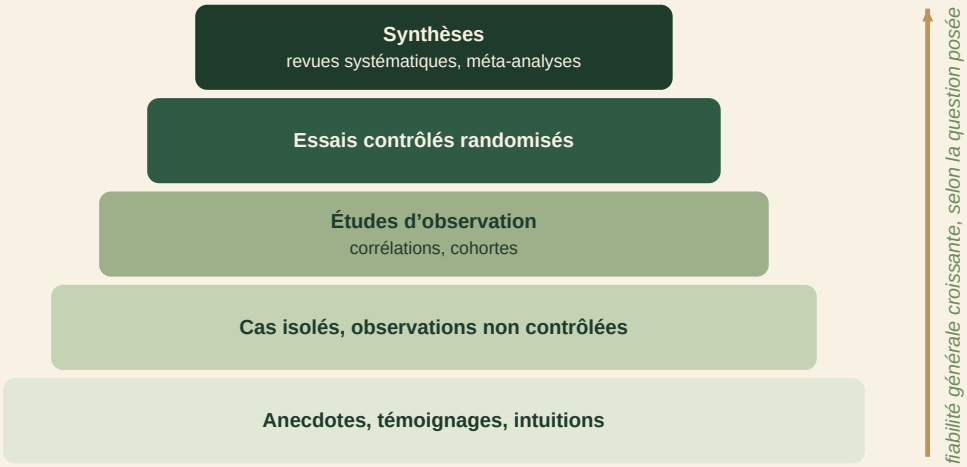
| Catégorie | Ce que c'est | Comment la tester | Exemple (Valmont) |
|---|---|---|---|
| **Fait** | Un énoncé vérifiable sur ce qui est ou a été. | Consulter une source primaire, mesurer, recouper. | Le taux est passé de 78 % à 84 %. |
| **Hypothèse** | Une explication possible, à mettre à l'épreuve. | Chercher ce qu'elle prédit et le confronter aux données. | La création du tutorat explique cette hausse. |
| **Interprétation** | Une lecture qui donne un sens aux faits. | Examiner ce qui la soutient et les lectures concurrentes. | Les élèves sont devenus plus motivés. |
| **Opinion** | Un jugement de valeur ou une préférence. | Expliciter les valeurs ; on ne la vérifie pas, on la discute. | C'est une excellente nouvelle. |

Ces catégories ne hiérarchisent pas l'importance : une opinion peut être précieuse, une interprétation éclairante. Elles précisent seulement *ce qu'on est en train de faire*. Un fait se vérifie, une hypothèse se teste, une interprétation s'argumente, une opinion se discute. Confondre deux de ces gestes revient à chercher un thermomètre pour mesurer un goût.

## La notion de preuve

Dans la vie courante, le mot « preuve » est souvent employé pour « élément qui me convainc ». Il vaut mieux le réserver à ce qui **soutient** une affirmation de façon qu'un observateur indépendant puisse l'examiner. Il existe d'ailleurs deux sens. En logique et en mathématiques, une *démonstration* établit une conclusion à partir de prémisses données. Dans les sciences empiriques, aucune observation ne rend une théorie absolument certaine : on parle de *degrés de confiance*, qui augmentent quand des éléments indépendants convergent.

Les éléments de preuve n'ont pas tous le même poids. Une anecdote ne vaut pas une observation systématique, qui ne vaut pas une expérience contrôlée. Ce classement n'est pas absolu (la pertinence dépend de la question posée), mais il offre un repère.




*Un repère général du poids des éléments de preuve, pour les questions d'effet (un traitement, une intervention). Ce n'est pas un classement universel.*

Le philosophe David Hume a posé en 1748 une question redoutable : quel que soit le nombre de fois où nous avons observé qu'une chose se produit, rien dans la logique seule ne garantit qu'elle se produira à nouveau. INTERPRÉTATION C'est le *problème de l'induction*, que la philosophie discute encore. Sa leçon pratique est modeste : proportionner sa confiance aux indices disponibles, et rester ouvert à la révision.

## Le doute raisonnable

On confond parfois le doute avec le refus de croire quoi que ce soit. Or le **scepticisme systématique** (« on ne peut rien savoir ») est aussi paresseux que la **crédulité** (« si c'est écrit, c'est vrai ») : les deux dispensent d'examiner. Le doute raisonnable est proportionné : plus l'affirmation est surprenante, plus nous demandons de preuves. Carl Sagan a popularisé cette idée en rappelant que les affirmations extraordinaires exigent des preuves à leur hauteur.

Reste la question de la charge de la preuve : c'est à celui qui affirme d'étayer, non à celui qui doute de réfuter. Bertrand Russell l'illustrait en 1952 par l'image d'une théière en porcelaine en orbite autour du Soleil, trop petite pour être détectée : on ne peut pas la réfuter, mais personne n'est tenu d'y croire pour autant. INTERPRÉTATION

## La connaissance scientifique

La science n'est pas un catalogue de vérités : c'est une manière organisée de se tromper moins. Elle formule des hypothèses, les confronte à des observations, soumet ses résultats à la critique (relecture par les pairs, réplication), et corrige. Le mot « théorie », dans ce contexte, ne désigne pas une simple supposition mais un ensemble d'explications fortement soutenues, qui a survécu à de nombreux tests.

Ce processus n'est pas infaillible. En 2015, un collectif de chercheurs (l'Open Science Collaboration) a tenté de reproduire une centaine d'études de psychologie : une proportion nettement plus faible des reproductions (environ un tiers) retrouvait un résultat significatif que celle des études originales. ÉTABLI Cette « crise de la réplication » ne montre pas que la science est vaine ; elle montre qu'elle **se surveille**, et qu'un résultat isolé, même publié, est une indication, pas une vérité.

## La falsifiabilité

Pour le philosophe Karl Popper (*La Logique de la découverte scientifique*, 1934), ce qui distingue une théorie scientifique n'est pas d'être confirmée, mais de pouvoir être **contredite** : elle doit interdire certaines observations. Un énoncé comme « la pression atmosphérique au niveau de la mer vaut environ 1 013 hPa » prend un risque : une mesure pourrait l'infirmer. Une prédiction comme « une rencontre importante vous attend » ne prend aucun risque : tout événement peut la satisfaire. INTERPRÉTATION

Le critère de Popper est un outil précieux, discuté par d'autres philosophes des sciences (la pratique scientifique est plus nuancée), mais sa version quotidienne est simple. **Face à une affirmation, demandez-vous : qu'est-ce qui la contredirait ?** Si la réponse est « rien », ce n'est pas une affirmation forte, c'est une affirmation vide.

## Changer d’avis n’est pas une faiblesse

Si les preuves évoluent, il est rationnel que les conclusions évoluent. Les travaux de Philip Tetlock sur les prévisions montrent que les meilleurs prévisionnistes actualisent souvent leurs estimations, par petites touches, au fil des informations. DÉBATTU À l’inverse, s’accrocher à une position pour ne pas « perdre la face » confond l’honneur et l’exactitude. Nous y reviendrons au chapitre 8.

**À RETENIR**

- Avant de débattre, identifiez le registre : fait, hypothèse, interprétation, opinion.
- Une preuve est un élément qu’un tiers indépendant peut examiner ; elle a un poids, pas seulement une existence.
- Face à une affirmation, demandez ce qui la contredirait. Si rien ne le peut, méfiance.
- Réviser une position quand les preuves changent est un signe de rigueur.

EXERCICE 4

### Classer les énoncés

Classez chaque énoncé : fait, hypothèse, interprétation ou opinion. Pour chacun, précisez comment vous pourriez le tester ou le discuter.

**A.** « L’entreprise a supprimé 120 postes l’an dernier. »

**B.** « Ces suppressions montrent que la direction ne se soucie pas de ses salariés. »

**C.** « Les suppressions ont été causées par la baisse des commandes. »

**D.** « Il aurait mieux valu réduire les salaires que licencier. »

**E.** « Les licenciements ont fait baisser le moral des équipes restantes. »

**CORRIGÉ COMMENTÉ**

**A. Fait.** Vérifiable dans les bilans sociaux ou les déclarations officielles de l'entreprise.

**B. Interprétation.** Elle attribue une intention à partir d'un fait ; d'autres lectures existent (contraintes économiques, échec d'alternatives).

**C. Hypothèse.** Testable : les commandes ont-elles baissé ? L'ordre chronologique est-il cohérent ? D'autres causes expliquent-elles les suppressions ?

**D. Opinion.** Elle repose sur des valeurs (priorité à l'emploi ou à la rémunération). On peut la discuter en explicitant ces priorités et leurs conséquences, mais pas la « vérifier ».

**E. Hypothèse.** Testable par une mesure du moral avant/après, comparée à des équipes sans suppressions. Attention aux explications alternatives (contexte général, autres événements).

CHAPITRE 6

# Évaluer une information

*Une méthode en six questions, applicable en deux minutes ou en une heure.*

Nous recevons chaque jour davantage d'affirmations que nous ne pouvons en examiner. Il faut donc **trier** : une rapide vérification suffit pour la plupart, un examen approfondi se réserve à ce qui a des conséquences (une décision de santé, d'argent, un partage à de nombreuses personnes). La méthode ci-dessous se décline dans les deux versions.

1. **Quelle est exactement l'affirmation ?**
   Reformuler, délimiter, repérer les mots flous.
2. **Quelle est sa source ?**
   Qui parle, avec quelle expertise, quels intérêts ?
3. **Quelles preuves sont présentées ?**
   Données, méthode, échantillon — ou simple récit ?
4. **Existe-t-il des sources indépendantes ?**
   Recouper : un écho n'est pas une confirmation.
5. **Quelles explications alternatives existent ?**
   Hasard, facteur tiers, causalité inversée, biais.
6. **Que faudrait-il observer pour changer d'avis ?**
   Fixer à l'avance ce qui ferait basculer le jugement.

*Six questions pour examiner une affirmation.*

**QUAND ON N'A QUE DEUX MINUTES**

**Qui parle ? Sur quoi s'appuie-t-il ? Quelqu'un d'indépendant dit-il la même chose ?** Si l'une des trois réponses est « je ne sais pas », suspendez votre jugement et ne partagez pas.

### 1. Quelle est exactement l'affirmation ?

Reformulez-la en une phrase précise. Repérez les mots flous (« beaucoup », « récemment », « selon des experts ») et le *type* d'énoncé : fait, hypothèse, interprétation, opinion. Séparez ce qui est affirmé de ce qui est *suggéré* : un titre peut ne rien affirmer et tout insinuer.

### 2. Quelle est sa source ?

Remontez à l'origine : une source primaire (le rapport, l'étude, le document) vaut mieux qu'un résumé de résumé. Demandez qui parle, avec quelle compétence, quel intérêt, et quel est son historique de fiabilité. Une technique efficace, étudiée par Sam Wineburg et Sarah McGrew auprès de vérificateurs professionnels, est la **lecture latérale** : plutôt que de lire longuement le site examiné, on ouvre d'autres pages pour voir ce que d'autres disent de lui. DÉBATTU

### 3. Quelles preuves sont présentées ?

Distinguez l'affirmation de la preuve. Un témoignage est un récit, pas un échantillon. Une étude se juge à sa méthode : qui a été observé, combien, comparé à quoi, mesuré comment. Les « études montrent » sans titre ni auteur ne sont pas des preuves. Les nombres de partages ou de « j'aime » mesurent la circulation, non l'exactitude.

### 4. Existe-t-il des sources indépendantes ?

Dix articles qui reprennent le même communiqué ne font qu'une source. Une confirmation vaut quand elle provient d'une origine de données *distincte* : une autre équipe, une autre méthode, un autre intérêt. Cherchez aussi les sources qui seraient en désaccord, et demandez-vous pourquoi.

### 5. Quelles explications alternatives existent ?

Pour toute relation avancée, cherchez au moins trois autres explications : le hasard, un facteur tiers, la causalité inverse, un biais de sélection ou de mesure, un effet d'attente (le placebo), une erreur. Si l'auteur ne les mentionne pas, ce n'est pas un signe de malhonnêteté, mais c'est un signe d'examen incomplet.

### 6. Que faudrait-il observer pour changer d'avis ?

Posez-vous la question *avant* d'aller plus loin : quelle observation m'amènerait à rejeter cette affirmation, et laquelle me convaincrait ? Si rien ne le pourrait, vous ne l'évaluez pas : vous la défendez. Cette dernière question protège contre le biais de confirmation, car elle fixe les critères avant de connaître les résultats.

**LE VERDICT NUANCÉ**

Évaluer ne revient pas à répondre « vrai » ou « faux ». Entre les deux, il existe des degrés : **établi** (soutenu par des preuves solides et indépendantes), **plausible mais non démontré**, **non établi** (pas de preuve suffisante dans un sens ou l'autre), **réfuté**. « Je ne sais pas encore » est un verdict honorable.

**À RETENIR**

• Six questions : l'affirmation, la source, les preuves, l'indépendance, les alternatives, ce qui ferait changer d'avis.

• Un verdict peut être « non établi ». Cela protège autant de la crédulité que du rejet réflexe.

• Triez : la version rapide pour le quotidien, la version complète pour ce qui compte.

EXERCICE 5

## Analyser une affirmation (fictive)

Un message circule sur les réseaux (**entièrement fictif**) : « Une étude de l'Institut Norvald prouve que boire du jus de céleri chaque matin réduit la fatigue de 40 %. Le Dr Alix Marchand, nutritionniste, le confirme : j'ai vu des résultats incroyables chez mes patients. Déjà 12 000 partages ! Commandez la cure de 30 jours : 89 €. »

Appliquez les six questions, puis formulez un verdict nuancé.

**CORRIGÉ COMMENTÉ**

**1. Affirmation.** « Le jus de céleri réduit la fatigue de 40 % » : chez qui ? mesurée comment (échelle déclarée ou test) ? pendant combien de temps ? par rapport à quoi (eau, rien) ? Le verbe « prouve » surestime : il s'agit d'une hypothèse causale présentée comme un fait.

**2. Source.** L'étude est citée sans titre, auteur, revue ni lien. Le titre « Dr » n'indique ni la discipline ni l'indépendance. Le message vend la cure (89 €) : conflit d'intérêts évident. La lecture latérale : que disent d'autres sites sur cet « Institut » ?

**3. Preuves.** Le témoignage de « patients » est une anecdote (sans groupe de comparaison). Les 12 000 partages illustrent un appel à la popularité, pas une preuve.

**4. Indépendance.** Aucune source indépendante n'est mentionnée. On chercherait des essais indépendants ou des synthèses dans des bases scientifiques.

**5. Alternatives.** Effet placebo ; régression vers la moyenne (on commence une cure quand on est très fatigué, puis cela passe) ; changements simultanés (sommeil, hydratation, alimentation) ; biais du survivant (ceux qui n'ont rien ressenti abandonnent et ne témoignent pas) ; mesure subjective.

**6. Changer d'avis.** Ce qui serait convaincant : un essai contrôlé randomisé, en aveugle, avec une boisson de goût comparable, une mesure standardisée de la fatigue, un échantillon suffisant, mené de façon indépendante et reproduit.

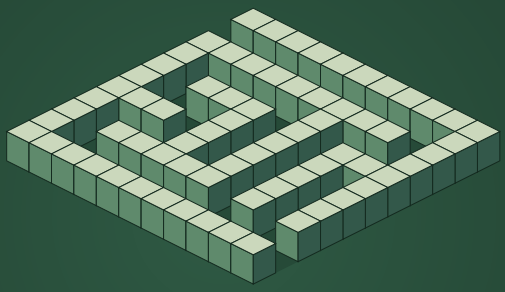
**Verdict. Non établi.** L'affirmation n'est pas démontrée, elle n'est pas pour autant réfutée. Acheter la cure est un pari, pas une conséquence de preuves.

PARTIE IV

# Construire sa propre pensée

*Repérer les erreurs des autres ne suffit pas : il faut bâtir, et accepter de démolir.*

Chapitre 7 — Apprendre à raisonner
Chapitre 8 — L’art de changer d’avis



CHAPITRE 7

# Apprendre à raisonner

*Penser clairement est un artisanat : cela se pratique, se corrige, s'améliore.*

## Décomposer un problème

Un problème large (« faut-il interdire les téléphones au lycée ? ») est un nœud de questions de natures différentes. La première démarche consiste à le **défaire**. Quel est l'objectif visé ? Que sait-on des effets sur l'apprentissage, sur le bien-être, sur les relations entre élèves ? Cette mesure est-elle applicable ? Existe-t-il des alternatives ? Quelles valeurs sont en jeu (liberté, concentration, égalité) ?

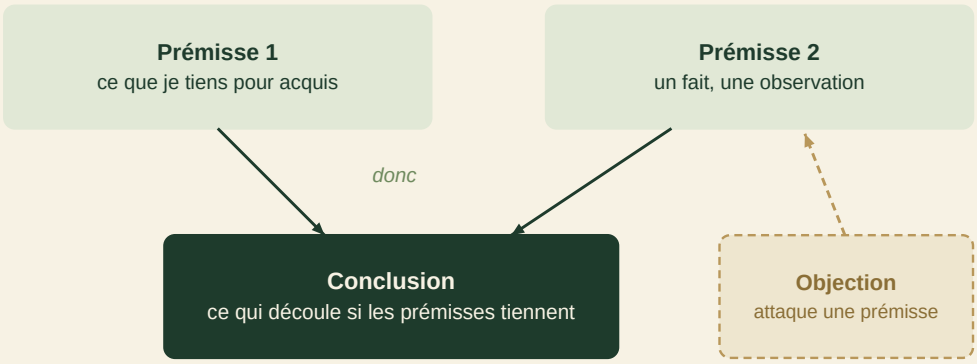
Séparez ensuite les **questions de fait** (qu'observe-t-on ?) des **questions de valeur** (que devrait-on viser ?). Hume a insisté sur ce point : un ensemble de faits, à lui seul, ne dit pas ce qu'il convient de faire ; il faut y ajouter une valeur. INTERPRÉTATION Beaucoup de débats s'enlisent parce que l'on prend pour un désaccord de faits ce qui est un désaccord de valeurs, ou l'inverse.

## Identifier les prémisses

Tout argument repose sur des prémisses, dont beaucoup restent **implicites**. « Cette entreprise est rentable, donc elle est bien gérée » suppose que la rentabilité mesure la qualité de la gestion, ce qui est discutable : une rente de situation, un marché porteur ou la chance peuvent y contribuer. Pour faire apparaître l'implicite, posez : *pour que cette conclusion soit vraie, qu'est-ce qui doit l'être ?*

## Construire une argumentation

Un bon argument présente une conclusion, des prémisses qui la soutiennent, et des preuves pour ces prémisses. Il convient de distinguer deux qualités. Un raisonnement est **valide** lorsque la conclusion découle logiquement des prémisses. Il est **solide** lorsque, en plus, les prémisses sont vraies. Un argument peut être parfaitement valide et reposer sur une prémisse fausse : « tous les oiseaux volent ; le manchot est un oiseau ; donc le manchot vole » est valide, et faux.




*Structure d'un argument : des prémisses qui conduisent à une conclusion, et une objection qui vise une prémisse.*

On distingue aussi trois types d'inférence. La **déduction** garantit la conclusion si les prémisses sont vraies. L'**induction** généralise à partir de cas (elle donne du probable, jamais du certain). L'**abduction**, ou inférence à la meilleure explication, choisit l'hypothèse qui rend compte au mieux des observations : c'est le raisonnement du médecin ou de l'enquêteur.

## Examiner les contre-arguments

Notre faculté de critique est plus aiguisée contre les arguments des autres que contre les nôtres. Les chercheurs Hugo Mercier et Dan Sperber soutiennent que le raisonnement humain s'est développé en grande partie pour *argumenter* et évaluer les arguments d'autrui, ce qui expliquerait que nous soyons moins bons pour critiquer nos propres positions, et meilleurs lorsque nous raisonnons en groupe contradictoire. MODÈLE Deux outils aident à compenser.

- **Défendre la meilleure version de l'objection.** Avant de répondre à une position, reformulez-la avec assez de clarté et de loyauté pour que son défenseur s'y reconnaisse. Le philosophe Daniel Dennett a popularisé cette démarche, qu'il rattache aux règles de discussion d'Anatol Rapoport.
- **Imaginer l'échec à l'avance.** Pour une décision importante, supposez que le projet a échoué dans un an et écrivez les raisons. Cette méthode, proposée par le psychologue Gary Klein sous le nom de *pré-mortem*, révèle des risques que l'enthousiasme masquait.

## Intuition et démonstration

Il serait faux d'opposer simplement l'intuition (mauvaise) à la raison (bonne). Daniel Kahneman et Gary Klein, dont les approches semblaient opposées, ont publié en 2009 un article conjoint sur ce point : l'intuition d'un expert est fiable lorsque l'environnement est suffisamment régulier et que la personne a eu l'occasion de l'apprendre par un retour rapide et clair. ÉTABLI C'est le cas d'un joueur d'échecs ou d'une infirmière en soins intensifs. Ce n'est pas le cas de prévisions économiques ou politiques à long terme, où l'assurance ne garantit rien. Règle pratique : **demandez-vous si ce domaine donne un retour rapide et fiable** avant de faire confiance à votre flair.

## Reconnaître l'incertitude

Penser avec lucidité, c'est accepter de ne pas tout savoir, et de le dire avec précision. Dans les années 1960, l'analyste Sherman Kent a observé que des expressions comme « il est possible » ou « il est probable » recevaient, chez des lecteurs de rapports de renseignement, des probabilités très différentes. Ce que l'un entend par « probable » peut valoir 90 % pour un autre, 60 % pour un troisième. Une habitude simple : **donner un ordre de grandeur chiffré** (« je dirais 70 % »), ce qui rend la croyance discutable, comparable, et révisable.

On peut s'entraîner à la *calibration* : noter dix prévisions avec votre degré de confiance, puis vérifier. Si, parmi vos prévisions à 90 %, seules six se réalisent, vous êtes trop sûr de vous. Philip Tetlock a montré dans ses travaux sur les prévisions que cette forme de précision est l'un des traits des meilleurs prévisionnistes. DÉBATTU

### EXERCICE 6 — Construire, attaquer, reconstruire

Voici un argument : « Les devoirs à la maison fatiguent les enfants. Les enfants fatigués apprennent moins. Donc il faut supprimer les devoirs en primaire. »

1. Identifiez au moins deux prémisses implicites. 2. Formulez deux contre-arguments. 3. Proposez une version plus solide de la thèse. 4. Indiquez ce qui vous ferait changer d'avis.

### CORRIGÉ COMMENTÉ

**1. Prémisses implicites.** (a) Que la fatigue causée par les devoirs l'emporte sur leurs bénéfices ; (b) que les devoirs n'ont aucun autre effet utile (habitude de travail, consolidation, lien avec la famille) ; (c) que « supprimer » est la seule réponse à la fatigue (alléger, modifier la nature des devoirs sont d'autres options).

**2. Contre-arguments.** (a) La fatigue peut venir du temps d'écran ou d'activités, pas des devoirs ; (b) supprimer les devoirs pourrait désavantager les enfants dont la famille compense par un soutien privé : l'effet sur les inégalités n'est pas évident. Ni l'un ni l'autre ne réfute la thèse, ils la conditionnent.

**3. Version plus solide.** « Pour des élèves de primaire, les synthèses de recherche suggèrent des bénéfices scolaires modestes des devoirs, alors que leurs coûts (fatigue, tensions, inégalités familiales) sont réels ; on peut donc proposer de les alléger fortement et d'évaluer l'effet. » DÉBATTU La thèse est plus modeste et plus testable.

**4. Ce qui ferait changer d'avis.** Des études comparant des classes avec et sans devoirs, montrant un net bénéfice sur les acquis, notamment pour les élèves en difficulté.

**Leçon :** une thèse devient plus forte quand elle accepte de dire à quelles conditions elle serait fausse.

### À RETENIR

- Défaire un problème en sous-questions, en séparant faits et valeurs.
- Faire remonter les prémisses implicites : « qu'est-ce qui doit être vrai pour que cela tienne ? »
- Chercher la meilleure objection, imaginer l'échec avant de décider.
- Chiffrer son degré de confiance, et le réviser.

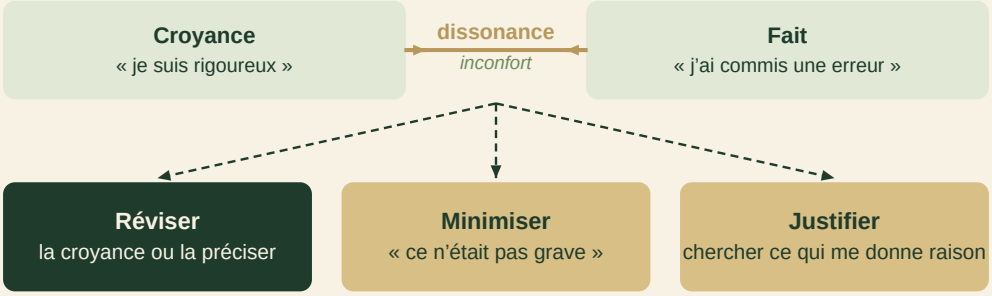
CHAPITRE 8

# L'art de changer d'avis

*Défendre ses convictions est naturel. Savoir les réviser est un art.*

## Pourquoi nous défendons nos convictions

Une conviction n'est pas seulement une idée : c'est souvent un morceau d'identité, un lien avec un groupe, un souvenir de ceux qui nous l'ont transmise. La contester semble contester *nous*. Leon Festinger a décrit en 1957 la **dissonance cognitive** : l'inconfort ressenti quand deux croyances, ou une croyance et un comportement, entrent en conflit, et la tendance à le réduire en réinterprétant plutôt qu'en révisant. MODÈLE




*La dissonance cognitive : trois issues possibles quand une croyance rencontre un fait qui la contredit.*

Ziva Kunda a montré en 1990 que nos motivations influencent notre traitement des informations : nous exigeons plus de preuves pour ce qui nous déplaît. ÉTABLI Keith Stanovich parle de *biais en faveur de son propre camp* (*myside bias*) : nous évaluons les arguments et les preuves en fonction de leur accord avec notre position.

## Le coût psychologique de l'erreur

Admettre une erreur coûte : de l'estime de soi, parfois de la réputation, souvent de l'effort déjà investi. D'où le piège des **coûts irrécupérables** : on poursuit un projet parce qu'on y a déjà beaucoup mis, non parce qu'il est prometteur. Hal Arkes et Catherine Blumer l'ont montré dès 1985. ÉTABLI

En 1847, à la maternité de Vienne, Ignaz Semmelweis observe que la mortalité des accouchées est plus élevée dans la clinique tenue par les médecins et leurs étudiants que dans celle des sages-femmes. Il fait instaurer un lavage des mains à une solution chlorée,

et la mortalité diminue nettement. Sa proposition a rencontré une forte résistance, pour des raisons multiples, dont le fait que l'accepter revenait, pour les médecins, à admettre qu'ils avaient porté la maladie.

## L'humilité intellectuelle

L'humilité intellectuelle consiste à reconnaître les limites de son savoir et la possibilité de se tromper, sans renoncer à avoir des positions. Elle ne se confond pas avec la mollesse : on peut défendre fermement une idée tout en admettant qu'une preuve suffisante la ferait tomber. Trois phrases en résument la pratique : **« je ne sais pas »**, **« j'ai peut-être tort »**, **« convainquez-moi »**. Richard Feynman, dans un discours de 1974 sur la « science de cargo-cult », rappelait que le premier principe est de ne pas se tromper soi-même, et que l'on est la personne la plus facile à tromper.

## Examiner une conviction personnelle

1. **La nommer** en une phrase précise.
2. **Retracer son origine :** de qui la tenez-vous ?
3. **Chiffrer sa confiance** (de 0 à 100 %).
4. **Lister** ce qui la soutient et ce qui la contredit, en cherchant activement le second.
5. **Inverser l'étiquette :** la jugeriez-vous pareillement défendue par l'autre camp ?
6. **Préciser ce qui vous ferait changer d'avis.**
7. **Reformuler** la conviction pour qu'elle corresponde à ce que les preuves permettent d'affirmer.

## Pourquoi une personne intelligente peut se tromper

On suppose volontiers que l'intelligence protège de l'erreur. Les travaux de Keith Stanovich distinguent pourtant l'**intelligence** (la capacité de traitement mesurée par les tests) et la **rationalité** (la disposition à bien former ses croyances et à bien décider). Une étude de Richard West, Russell Meserve et Keith Stanovich (2012) a même constaté que des personnes plus aptes aux tests cognitifs n'étaient pas moins sujettes à l'angle mort des biais. DÉBATTU

L'histoire offre des cas frappants. Linus Pauling, titulaire de deux prix Nobel, a défendu des doses massives de vitamine C contre le rhume, puis le cancer, malgré des essais cliniques décevants. Les capacités servent aussi à *mieux défendre* ce que l'on croit déjà. La protection est une discipline : chercher la réfutation, et la chercher chez d'autres.

**À RETENIR**

• Nous défendons nos convictions parce qu'elles font partie de nous : cela explique la résistance, cela ne la justifie pas.

• Examiner une conviction consiste à la nommer, la chiffrer, la confronter, et la reformuler.

• L'intelligence ne protège pas des biais ; la discipline et les autres, si.

## EXERCICE 7 — Examiner une conviction (exemple commenté)

Inès (personnage fictif) est convaincue que « les personnes qui travaillent le plus sont toujours celles qui réussissent le mieux ». Appliquez à cette phrase les sept étapes de l'examen d'une conviction, puis reformulez-la. Faites ensuite de même avec l'une de vos convictions.

**CORRIGÉ COMMENTÉ**

**1 à 3. Nommer, origine, confiance.** « Plus on travaille, mieux on réussit, toujours » : le mot « toujours » rend l'énoncé très fort. Inès tient cette idée de parents qui ont réussi par le travail : une origine explique l'attachement, pas la valeur de l'énoncé. Confiance : 85 %.

**4. Pour / contre.** *Pour :* des personnes qui ont beaucoup travaillé et réussi. *Contre :* celles qui ont beaucoup travaillé sans réussir (le biais du survivant les cache) ; le rôle du contexte et du hasard ; la qualité du travail, autant que sa quantité.

**5. Étiquette inversée.** Inès jugerait-elle plus durement cet énoncé s'il servait à justifier des inégalités ?

**6. Changer d'avis.** Des données sur des personnes de même contexte et de même niveau initial, sans lien entre temps de travail et réussite.

**7. Reformulation.** « Le travail est généralement nécessaire à la réussite, mais pas suffisant ; son effet dépend du contexte et de la manière de travailler. » Confiance : 80 %. Plus modeste, mieux fondée.

**Leçon :** examiner une conviction ne la détruit pas toujours ; souvent, elle la précise.

**TROIS EXERCICES DE RÉFLEXION**

**1. Le dernier changement d'avis.** Rappelez-vous la dernière fois où vous avez sincèrement changé d'avis. Qu'est-ce qui l'a provoqué : un argument, une expérience, une personne ?

**2. Défendre l'adversaire.** Sur un sujet où vous êtes tranché, écrivez en dix lignes le meilleur argument de la position inverse, celui qu'un défenseur honnête approuverait.

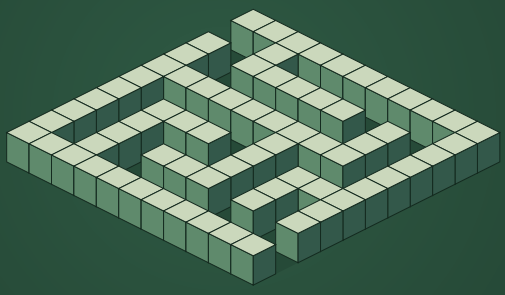
**3. Le pari.** Pour une conviction qui vous est chère : à quelle probabilité parieriez-vous une somme significative ? Que révèle l'écart avec la certitude exprimée à voix haute ?

PARTIE V

# Devenir intellectuellement autonome

*Une méthode ne vaut que par l'usage qu'on en fait, jour après jour.*

Chapitre 9 — Développer son esprit critique au quotidien
Chapitre 10 — Construire une culture intellectuelle



CHAPITRE 9

# Développer son esprit critique au quotidien

*Une méthode réaliste vaut mieux qu'une résolution héroïque.*

L'esprit critique n'est pas un état que l'on atteint : c'est un ensemble de gestes que l'on répète. Il ne demande ni de douter de tout, ni de passer des heures à vérifier chaque information, mais d'installer quelques habitudes légères, adaptées à la vie réelle. Quinze minutes par jour, tenues sur plusieurs semaines, valent mieux qu'un week-end de résolutions. Six pratiques suffisent pour commencer.

| Pratique | Geste concret | Durée |
|---|---|---|
| **Lire activement** | Se poser une question avant de lire ; distinguer, pendant la lecture, les affirmations et leurs preuves ; résumer de mémoire après. | 10 à 20 min |
| **Questionner** | Appliquer les trois questions rapides (qui parle, sur quoi, qui confirme) à toute information qui vous touche. | 2 min |
| **Diversifier** | Croiser trois sources de natures différentes ; lire chaque mois une source qui défend une autre position. | 15 min |
| **Noter** | Tenir un carnet : affirmation, source, confiance, date. Y consigner ses prévisions. | 5 min |
| **Comparer** | Confronter deux arguments par écrit, en pesant la force de chacun plutôt que leur nombre. | 10 min |
| **Cartographier ses doutes** | Lister ce que vous croyez sans l'avoir vérifié, et choisir un point à examiner par semaine. | 5 min |

## Lire activement

Lire passivement donne l'impression de comprendre. Pour lutter contre l'illusion, lisez en trois passes : repérez d'abord la structure (titre, intertitres, conclusion), puis les **affirmations** et les **raisons** qui les soutiennent, enfin les **sources**. Fermez ensuite le texte et résumez de mémoire. La recherche en psychologie de l'apprentissage montre que se tester sur ce que l'on vient de lire améliore la rétention davantage que relire (Roediger et Karpicke, 2006). ÉTABLI

## Questionner sans paralyser

Questionner ne signifie pas contester. Les trois questions rapides (*qui parle ? sur quoi s'appuie-t-il ? qui le confirme ?*) suffisent pour la plupart des informations. Ajoutez une **pause avant de partager** : ce que l'on partage sous le coup de l'émotion est précisément ce qu'on a le moins examiné. Quand une information vous met en colère ou vous réjouit un peu trop, attendez, relisez, vérifiez.

## Diversifier ses sources, sans fausse symétrie

Diversifier ne consiste pas à donner un poids égal à toutes les opinions. Une source solide et une source médiocre ne s'équilibrent pas. Le but est la **triangulation** : croiser des sources de nature différente (documents primaires, travaux spécialisés, presse généraliste, témoignages) pour repérer ce qui tient dans tous les cas. Lire de temps en temps un auteur qui défend une position adverse, dans sa meilleure version, est un excellent entraînement contre le biais de confirmation.

## Prendre des notes qui servent

Un carnet (papier ou numérique) transforme des impressions en éléments examinables. Pour chaque affirmation importante, notez : *quoi*, *source*, *niveau de confiance*, *date*. Tenez aussi un **journal de décisions** : ce que vous décidez, les raisons, la confiance, ce que vous attendez. Quelques mois plus tard, la relecture est un antidote au biais rétrospectif : vous verrez ce que vous pensiez *vraiment*, non ce que vous croyez avoir pensé.

## Comparer les arguments, identifier ses incertitudes

Face à deux thèses, évitez de compter les arguments : pesez-les. Un seul argument solide l'emporte sur cinq faibles. Pour chaque thèse, écrivez sa meilleure raison, sa principale faiblesse, et ce qui la ferait tomber. Enfin, tenez une liste de vos incertitudes en distinguant trois situations : « **je ne sais pas** » (je n'ai pas examiné), « **personne ne sait** » (la question est ouverte) et « **c'est débattu** » (les spécialistes ne s'accordent pas). Savoir de quel type est votre ignorance guide votre prochaine étape.

**AUDITER SON RÉGIME D'INFORMATION**

Pendant une semaine, notez les trois sources dont vous tirez le plus d'informations. Pour chacune : type (primaire, spécialisé, généraliste, réseau), intérêt éventuel, et dernière fois où elle vous a contredit. Si l'une de ces sources ne vous contredit jamais, demandez-vous si elle vous informe ou vous conforte.

**À RETENIR**

- Quinze minutes par jour suffisent si elles sont régulières.
- Se tester sur ce qu'on a lu, noter ses prévisions, relire ses carnets : trois gestes qui corrigent nos illusions.
- Diversifier, c'est croiser des sources de nature différente, pas équilibrer des opinions.

CHAPITRE 10

# Construire une culture intellectuelle

*Savoir plus ne rend pas toujours plus lucide. Savoir relier, si.*

## Pourquoi accumuler des connaissances ne suffit pas

Il serait faux de conclure que les connaissances ne comptent pas : elles sont la matière première de la pensée. Une étude classique de Donna Recht et Lauren Leslie (1988) a montré que des élèves, bons ou moins bons lecteurs, comprenaient et retenaient mieux un texte sur un match de baseball lorsqu'ils connaissaient ce sport, indépendamment de leur niveau de lecture. ÉTABLI Savoir, c'est donc d'abord pouvoir comprendre.

Mais une collection de faits isolés ne fait pas une culture. Le philosophe Alfred North Whitehead mettait en garde, en 1929, contre les « idées inertes », reçues par l'esprit sans être utilisées, éprouvées, mises en relation. Un savoir qui ne se connecte à rien ne sert ni à comprendre le monde, ni à examiner une affirmation. Une culture se mesure moins au nombre de choses retenues qu'à leur **capacité à se répondre**.

## Relier les disciplines : quelques grands concepts

Certaines idées voyagent d'une discipline à l'autre et fournissent des questions utiles partout. En voici dix, à approfondir à votre rythme.

| Concept | La question qu'il permet de poser | Où le rencontrer |
|---|---|---|
| **Incertitude, probabilité** | Quelle est la fiabilité de cette estimation ? | Statistiques, météorologie, médecine |
| **Causalité** | Qu'est-ce qui produit quoi, et comment le savoir ? | Épidémiologie, économie, philosophie des sciences |
| **Échantillonnage** | Qui est inclus, qui est absent ? | Sondages, études, histoire |
| **Incitations** | Qui a intérêt à quoi ? | Économie, droit, sociologie |
| **Systèmes et rétroactions** | Que se passe-t-il quand l'effet agit sur la cause ? | Écologie, ingénierie, finance |

| Concept | La question qu'il permet de poser | Où le rencontrer |
|---|---|---|
| **Échelle, ordres de grandeur** | Ce nombre est-il grand ou petit, comparé à quoi ? | Physique, démographie, budget |
| **Sélection, évolution** | Qu'est-ce qui subsiste, et pourquoi ? | Biologie, économie, culture |
| **Modèles** | Que simplifie cette représentation ? | Toutes disciplines |
| **Contexte historique** | Cette idée est-elle née dans un contexte particulier ? | Histoire, histoire des sciences |
| **Compromis, valeurs** | Que sacrifie-t-on en choisissant cela ? | Éthique, politique publique |

## Une curiosité structurée

La curiosité est un moteur, mais elle se disperse. Passer de contenu en contenu produit un sentiment de familiarité avec des sujets que l'on n'a pas vraiment explorés. Une curiosité **structurée** repose sur un petit nombre de questions que l'on poursuit : choisissez un sujet par mois, formulez trois questions, lisez un livre de fond et une source qui le critique, puis écrivez ce que vous avez compris. Un test efficace, souvent appelé *technique de Feynman*, consiste à expliquer le sujet en mots simples à quelqu'un qui n'y connaît rien : les passages où vous butez révèlent ce que vous croyiez savoir.

## Apprendre à apprendre

Tous les modes d'étude ne se valent pas. Une synthèse de John Dunlosky et de ses collègues (2013), qui a examiné dix techniques d'apprentissage, a jugé particulièrement utiles **le test de soi** (se poser des questions, sans le texte sous les yeux) et la **pratique espacée** (répartir les révisions dans le temps), alors que le surlignage et la relecture passive offraient peu de bénéfices. ÉTABLI Autrement dit, l'effort qui paraît inconfortable est souvent celui qui fonctionne.

> **CE QUE CE LIVRE NE PROMET PAS**
>
> Aucune méthode ne vous fera penser sans biais, ni ne remplacera l'expérience, la connaissance d'un domaine ou le jugement d'autrui. Elle peut seulement rendre vos erreurs plus visibles et plus réparables. Une transformation durable est lente, irrégulière, et le plus souvent invisible de l'intérieur, jusqu'au jour où l'on se surprend à poser la bonne question.

CONCLUSION

# Sortir du labyrinthe ?

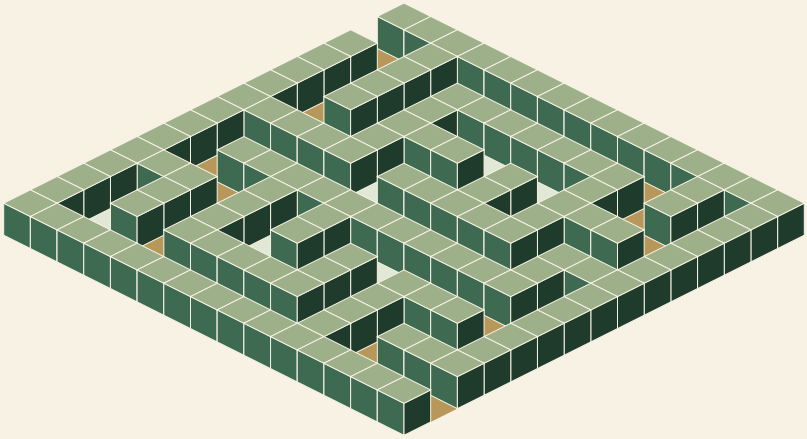
*La lucidité n’est pas un état définitif. C’est une démarche permanente.*

On raconte que Dédale ne s’est pas échappé de son labyrinthe en le parcourant, mais en prenant de la hauteur. La métaphore est précieuse : il ne s’agit pas de trouver, une fois pour toutes, un chemin qui mène dehors, mais de gagner de temps en temps assez de recul pour voir le plan d’ensemble : où l’on est, d’où l’on vient, quels murs nous orientent.

Le fil d’Ariane, lui, ne donne aucune direction. Il offre une chose plus modeste et plus précieuse : la possibilité de revenir sur ses pas. Voilà ce que tout ce livre cherchait à vous remettre entre les mains. Une pensée lucide n’est pas une pensée qui ne se trompe jamais. C’est une pensée qui sait *marquer ses chemins* : qui dit « j’ai supposé ceci », « j’ai choisi cela, pour telle raison », « si j’ai tort, voici ce qui me le montrerait ». Ainsi, lorsqu’elle s’égare, elle retrouve son fil.

Le but n’a jamais été de posséder toutes les réponses. Les connaissances changent, les preuves évoluent, les débats se déplacent, et vos propres convictions de demain vous surprendront peut-être. Le but est de devenir capable de mieux **examiner les questions** : savoir quel genre d’affirmation on vous propose, ce qui la soutient, ce qui la menacerait, ce qu’elle coûte si elle est fausse. Cette compétence ne s’épuise pas : elle se travaille, se perd un peu, se retrouve.

Et ce livre lui-même n’échappe pas à la règle. Vérifiez ses affirmations. Consultez les travaux cités. Contestez ce qui vous paraît insuffisant. C’est ainsi qu’il aura rempli son office.



*Le fil d'Ariane ne dit pas où aller. Il permet de revenir sur ses pas.*

**LES SIX GESTES À EMPORTER**

**1.** Préciser l'affirmation avant de la discuter. **2.** Remonter à la source et à ses intérêts. **3.** Distinguer les preuves des récits. **4.** Chercher des explications alternatives. **5.** Chiffrer sa confiance, et la réviser. **6.** Se demander ce qui ferait changer d'avis.

> *Un esprit lucide n'est pas celui qui ne s'égare jamais, mais celui qui sait retrouver son fil.*

ANNEXES

# Annexes pratiques

*Cinq outils à imprimer, à annoter et à réutiliser.*

## Fiche 1 — Analyser une information

| FICHE D'ANALYSE D'UNE INFORMATION | |
|---|---|
| **Affirmation**<br>En une phrase précise. Quel type ? fait / hypothèse / interprétation / opinion | |
| **Source et date**<br>Primaire ou secondaire ? Qui parle ? Quand ? | |
| **Intérêts éventuels**<br>Que gagne la source si on la croit ? | |
| **Preuves présentées**<br>Données, méthode, échantillon, ou simple récit ? | |
| **Sources indépendantes**<br>Qui confirme, avec quelles données propres ? | |
| **Explications alternatives**<br>Au moins trois : hasard, facteur tiers, causalité inverse, biais, erreur… | |
| **Ce qui me ferait changer d'avis**<br>Écrire avant de chercher. | |
| **Verdict et confiance**<br>Établi / plausible / non établi / réfuté. Confiance : ___ % | |

# Fiche 2 — Détecter les sophismes

| Sophisme | Signal d'alerte | Question à poser |
|---|---|---|
| **Homme de paille** | « Donc tu dis que… » | Est-ce bien ce que l'autre a dit ? |
| **Faux dilemme** | « Soit… soit… » | Existe-t-il une troisième option ? |
| **Attaque contre la personne** | L'argument vise la personne, pas ce qu'elle dit | Et si quelqu'un d'autre le disait ? |
| ***Tu quoque*** | « Et toi alors ? » | La critique est-elle fondée, quel que soit celui qui la formule ? |
| **Pente glissante** | « Bientôt… », « ensuite… » | Chaque étape est-elle démontrée ? |
| **Appel à l'autorité** | « Les experts disent », « un docteur affirme » | Expert de quoi ? Les spécialistes s'accordent-ils ? |
| **Appel à la popularité** | « Tout le monde… » | Ont-ils des raisons indépendantes ? |
| **Appel à la tradition** | « On a toujours fait ainsi » | Pour quelle raison ? |
| **Généralisation abusive** | « Toujours », « jamais », « tous » | Combien de cas, choisis comment ? |
| **Raisonnement circulaire** | La conclusion se cache dans les prémisses | Reformulez prémisses et conclusion : se répètent-elles ? |
| **Fausse causalité** | « Depuis que… » | Quelles autres explications ? Que se passe-t-il sans l'intervention ? |
| **Sélection de faits** | Exemples très favorables, aucune comparaison | Qu'a-t-on laissé de côté ? |

# Fiche 3 — Analyser ses propres biais

À remplir une fois par semaine, en répondant par un exemple concret et récent.

| MES BIAIS CETTE SEMAINE | |
|---|---|
| **Confirmation**<br>Qu'ai-je cherché pour avoir raison ? | |
| **Disponibilité**<br>Quelle peur suit l'actualité plus que les faits ? | |
| **Négativité**<br>Qu'ai-je retenu du négatif, oubliant le positif ? | |
| **Ancrage**<br>Quel premier chiffre a orienté mon estimation ? | |
| **Halo**<br>Quelle impression générale a coloré un jugement précis ? | |
| **Statu quo**<br>Qu'ai-je conservé par simple inertie ? | |
| **Dunning-Kruger**<br>Où me crois-je plus compétent que je ne l'ai vérifié ? | |
| **Survivant**<br>Quels cas absents ai-je oublié de considérer ? | |
| **Rétrospectif**<br>Qu'ai-je jugé « évident » après coup ? | |
| **Autorité**<br>Qui ai-je cru sur son titre plutôt que sur ses raisons ? | |
| **Groupe**<br>Qu'ai-je jugé selon l'étiquette de celui qui parlait ? | |
| **Attribution**<br>À qui ai-je prêté un défaut que la situation expliquait ? | |

## Fiche 4 — Grille d’évaluation d’une source

Pour chaque critère, attribuez 0 (non ou inconnu), 1 (en partie) ou 2 (oui). Le total est un repère, non un verdict : de 0 à 5, source à traiter avec une grande prudence ; de 6 à 10, à recouper ; de 11 à 14, source généralement solide. Une source excellente peut se tromper, une source médiocre peut avoir raison : la grille oriente votre vérification.

| Critère | Question | Score (0 à 2) |
|---|---|---|
| **Identité et compétence** | Qui est l’auteur ? Est-il compétent sur *ce* sujet ? | |
| **Transparence** | Les sources, les données et la méthode sont-elles indiquées ? | |
| **Indépendance** | Les intérêts éventuels (financement, vente) sont-ils déclarés ? | |
| **Fiabilité passée** | La source corrige-t-elle ses erreurs ? A-t-elle un historique solide ? | |
| **Actualité** | La date est-elle récente ou adaptée au sujet ? | |
| **Convergence** | D’autres sources indépendantes disent-elles la même chose ? | |
| **Distinction faits/opinions** | Le texte sépare-t-il les faits, interprétations et jugements ? | |

## Fiche 5 — Programme de 7 jours

Quinze minutes par jour. Le but n’est pas la perfection, mais de rendre les gestes familiers.

| Jour | Exercice (15 minutes) | Question du soir |
|---|---|---|
| **1. Observer** | Notez trois informations reçues aujourd’hui et leur source. | Laquelle ai-je acceptée sans vérifier ? |
| **2. Distinguer** | Classez cinq affirmations entendues : fait, hypothèse, interprétation, opinion. | Où ai-je confondu deux registres ? |
| **3. Contredire** | Choisissez une conviction, cherchez le meilleur argument contre. | Quelle objection m’a le plus gêné ? |

| Jour | Exercice (15 minutes) | Question du soir |
|---|---|---|
| **4. Évaluer une source** | Appliquez la grille à une source que vous consultez souvent. Faites cinq minutes de lecture latérale. | Qu’ai-je découvert que j’ignorais ? |
| **5. Repérer** | Cherchez deux sophismes dans une conversation, un article ou une vidéo, sans conclure sur la vérité de la thèse. | Aurais-je repéré cela hier ? |
| **6. Chiffrer** | Écrivez cinq prévisions vérifiables, avec une probabilité chacune. | Quelle prévision me paraît la plus fragile ? |
| **7. Faire le bilan** | Relisez votre carnet. Reformulez une conviction. Choisissez une habitude à conserver. | Qu’ai-je envie de continuer ? |

BIBLIOGRAPHIE

# Bibliographie et ressources

*Vérifiez, comparez, contestez. Voici où commencer.*

## OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

**Bronner, Gérald.** *La Démocratie des crédules*. Paris, PUF, 2013.

**Chabris, Christopher et Simons, Daniel.** *The Invisible Gorilla*. New York, Crown, 2010.

**Dennett, Daniel.** *Intuition Pumps and Other Tools for Thinking*. New York, W. W. Norton, 2013.

**Festinger, Leon.** *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press, 1957.

**Feynman, Richard.** « Cargo Cult Science », discours à Caltech, 1974 ; repris dans *Surely You're Joking, Mr. Feynman!*, W. W. Norton, 1985.

**Gigerenzer, Gerd.** *Calculated Risks: How to Know When Numbers Deceive You*. New York, Simon & Schuster, 2002.

**Gigerenzer, Gerd, Todd, Peter et ABC Research Group.** *Simple Heuristics That Make Us Smart*. Oxford University Press, 1999.

**Haidt, Jonathan.** *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York, Pantheon, 2012.

**Hamblin, Charles.** *Fallacies*. Londres, Methuen, 1970.

**Hume, David.** *Enquête sur l'entendement humain* (1748) ; *Traité de la nature humaine* (1739-1740), diverses éditions.

**Kahneman, Daniel.** *Thinking, Fast and Slow*. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011. Trad. fr. : *Système 1, Système 2 : les deux vitesses de la pensée*, Paris, Flammarion, 2012.

**Kahneman, Daniel, Sibony, Olivier et Sunstein, Cass.** *Noise*. 2021. Trad. fr. : *Noise : pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter*, Paris, Odile Jacob, 2021.

**Mercier, Hugo et Sperber, Dan.** *The Enigma of Reason*. Harvard University Press, 2017. Trad. fr. : *L'Énigme de la raison*, Paris, Odile Jacob, 2021.

**Popper, Karl.** *La Logique de la découverte scientifique* (1934), Paris, Payot, 1973 ; *Conjectures et réfutations* (1963), Paris, Payot, 1985.

**Rosling, Hans, Rosling Rönnlund, Anna et Rosling, Ola.** *Factfulness*. 2018. Trad. fr. : Paris, Flammarion, 2019.

**Sagan, Carl.** *The Demon-Haunted World*. New York, Random House, 1995. Trad. fr. : *Le Monde et ses démons*, Paris, Seuil, 1996.

**Stanovich, Keith.** *What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought*. Yale University Press, 2009.

**Tetlock, Philip et Gardner, Dan.** *Superforecasting*. New York, Crown, 2015.

**Whitehead, Alfred North.** *The Aims of Education and Other Essays*. 1929.

**Carter, K. Codell et Carter, Barbara.** *Childbed Fever: A Scientific Biography of Ignaz Semmelweis*. Westport, Greenwood, 1994.

## ÉTUDES ET ARTICLES CITÉS

Arkes, H. et Blumer, C. (1985), « The psychology of sunk cost », *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 35(1).

Baumeister, R. et al. (2001), « Bad is stronger than good », *Review of General Psychology*, 5(4).

Bradford Hill, A. (1965), « The environment and disease: association or causation? », *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 58(5).

Cooper, H., Robinson, J. et Patall, E. (2006), « Does homework improve academic achievement? », *Review of Educational Research*, 76(1).

Dunlosky, J. et al. (2013), « Improving students' learning with effective learning techniques », *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1).

Fischhoff, B. (1975), « Hindsight ≠ foresight », *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 1(3).

Frederick, S. (2005), « Cognitive reflection and decision making », *Journal of Economic Perspectives*, 19(4).

Gabielkov, M. et al. (2016), « Social clicks: what and who gets read on Twitter? », *ACM SIGMETRICS*.

Hasher, L., Goldstein, D. et Toppino, T. (1977), « Frequency and the conference of referential validity », *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 16(1).

Johnson, E. et Goldstein, D. (2003), « Do defaults save lives? », *Science*, 302(5649).

Jones, E. et Harris, V. (1967), « The attribution of attitudes », *Journal of Experimental Social Psychology*, 3(1).

Kahneman, D. et Klein, G. (2009), « Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree », *American Psychologist*, 64(6).

Kent, S. (1964), « Words of estimative probability », *Studies in Intelligence*.

Klein, G. (2007), « Performing a project premortem », *Harvard Business Review*, 85(9).

Kruger, J. et Dunning, D. (1999), « Unskilled and unaware of it », *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6).

Kunda, Z. (1990), « The case for motivated reasoning », *Psychological Bulletin*, 108(3).

Lafer-Sousa, R., Hermann, K. et Conway, B. (2015), « Striking individual differences in color perception uncovered by 'the dress' photograph », *Current Biology*, 25(13).

Loftus, E. et Palmer, J. (1974), « Reconstruction of automobile destruction », *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5).

Milgram, S. (1963), « Behavioral study of obedience », *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4).

Moertel, C. et al. (1985), « Failure of high-dose vitamin C therapy to benefit patients with advanced cancer », *New England Journal of Medicine*, 312(3).

Nisbett, R. et Wilson, T. (1977), « The halo effect », *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(4).

Open Science Collaboration (2015), « Estimating the reproducibility of psychological science », *Science*, 349(6251).

Plassmann, H. et al. (2008), « Marketing actions can modulate neural representations of experienced pleasantness », *PNAS*, 105(3).

Pronin, E., Lin, D. et Ross, L. (2002), « The bias blind spot », *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(3).

Recht, D. et Leslie, L. (1988), « Effect of prior knowledge on good and poor readers' memory of text », *Journal of Educational Psychology*, 80(1).

Roediger, H. et Karpicke, J. (2006), « Test-enhanced learning », *Psychological Science*, 17(3).

Ross, L. (1977), « The intuitive psychologist and his shortcomings », *Advances in Experimental Social Psychology*, 10.

Russell, B. (1952), « Is there a God? », article non publié à l'époque, repris dans *Collected Papers*, vol. 11.

Samuelson, W. et Zeckhauser, R. (1988), « Status quo bias in decision making », *Journal of Risk and Uncertainty*, 1(1).

Simons, D. et Chabris, C. (1999), « Gorillas in our midst », *Perception*, 28(9).

Tajfel, H. et al. (1971), « Social categorization and intergroup behaviour », *European Journal of Social Psychology*, 1(2).

Thorndike, E. (1920), « A constant error in psychological ratings », *Journal of Applied Psychology*, 4(1).

Tversky, A. et Kahneman, D. (1973), « Availability: a heuristic for judging frequency and probability », *Cognitive Psychology*, 5(2).

Tversky, A. et Kahneman, D. (1974), « Judgment under uncertainty: heuristics and biases », *Science*, 185(4157).

Tversky, A. et Kahneman, D. (1981), « The framing of decisions and the psychology of choice », *Science*, 211(4481).

Wason, P. (1960), « On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task », *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3).

West, R., Meserve, R. et Stanovich, K. (2012), « Cognitive sophistication does not attenuate the bias blind spot », *Journal of Personality and Social Psychology*, 103(3).

Wineburg, S. et McGrew, S. (2019), « Lateral reading and the nature of expertise », *Teachers College Record*, 121(11).

## RESSOURCES EN LIGNE (ADRESSES SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER)

**Cochrane** (cochrane.org) : synthèses de preuves en santé.

**Our World in Data** (ourworldindata.org) : données mondiales commentées et sourcées.

**CORTECS** (cortecs.org) : recherche et ressources francophones sur l'esprit critique.

**Observatoire zététique** (zetetique.fr) : analyses d'affirmations extraordinaires.

**AFP Factuel** (factuel.afp.com) : vérifications d'informations en français.

**Civic Online Reasoning** (cor.inquirygroup.org) : ressources sur la lecture latérale.

**PubMed** (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) : base d'articles biomédicaux.

**Note de l'éditeur.** Les travaux cités sont réels ; leurs résultats sont rapportés au meilleur de notre connaissance, avec les nuances que la recherche impose. Aucune citation d'auteur n'est reproduite mot pour mot dans ce livre : les idées sont paraphrasées, et nous vous invitons à lire les textes originaux.

© DÉDALE, 2026. Première édition numérique. Tous droits réservés. Les situations présentées comme fictives le sont réellement : personnages, institutions, études et chiffres de ces exemples sont inventés à des fins pédagogiques. Ce livre ne remplace pas un avis médical, juridique ou financier.